



UNIVERSITAS INDONESIA

DOKUMENTASI PEMBARUAN WEBSITE IR-NLP

DOKUMENTASI WEBSITE

THIRZA AHMAD TSAQIF

2206082556

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

DEPOK

2025



UNIVERSITAS INDONESIA

DOKUMENTASI PEMBARUAN WEBSITE IR-NLP

DOKUMENTASI WEBSITE

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Komputer**

THIRZA AHMAD TSAQIF

2206082556

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
DEPOK
DESEMBER 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Dokumentasi Pembaruan Website IR-NLP
Nama : Thirza Ahmad Tsaqif
NPM : 2206082556

Laporan Dokumentasi Website ini telah diperiksa dan disetujui.

26 Desember 2025

Prof. Indra Budi

Pembimbing Dokumentasi Website

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Dokumentasi Website ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Thirza Ahmad Tsaqif
NPM : 2206082556
Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Desember 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Dokumentasi Website ini diajukan oleh :

Nama : Thirza Ahmad Tsaqif

NPM : 2206082556

Program Studi : Sistem Informasi

Judul Dokumentasi Website : Dokumentasi Pembaruan Website IR-NLP

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Indra Budi ()

Penguji : Prof. XXX ()

Penguji : Prof. XXXX ()

Penguji : Prof. XXXXXX ()

@todo

Jangan lupa mengisi nama para penguji.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan dokumentasi website **IR-NLP** ini dengan baik.

Dokumentasi ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses perancangan, implementasi, serta pengujian sebuah website yang berfokus pada pengelolaan dan penyajian data publikasi ilmiah, khususnya pada bidang *Information Retrieval* dan *Natural Language Processing*. Website IR-NLP dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses, mengelola, serta menganalisis informasi terkait publikasi, penulis, serta topik penelitian yang relevan.

Tujuan utama dari penyusunan dokumentasi ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana website IR-NLP dibangun, teknologi apa saja yang digunakan, bagaimana alur kerja sistem berjalan, serta bagaimana sistem ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna, baik dari sisi teknis (admin) maupun non-teknis (umum). Dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembang selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan atau pemeliharaan sistem.

Dalam penyusunan dokumentasi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan dokumentasi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses pembuatan website serta penyusunan dokumentasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga dokumentasi website IR-NLP ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pengguna sistem.

[Depok, 11 Desember 2026] [1cm] Thirza Ahmad Tsaqif

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thirza Ahmad Tsaqif
NPM : 2206082556
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenis Karya : Dokumentasi Website

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dokumentasi Pembaruan Website IR-NLP

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Desember 2025
Yang menyatakan

(Thirza Ahmad Tsaqif)

ABSTRAK

Nama : Thirza Ahmad Tsaqif
Program Studi : Sistem Informasi
Judul : Dokumentasi Pembaruan Website IR-NLP
Pembimbing : Prof. Indra Budi

Dokumentasi website ini disusun berdasarkan kebutuhan akan pengembangan sebuah website baru, mengingat website lama telah menggunakan teknologi dan basis data yang sudah tidak relevan. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses pengembangan website baru, mulai dari latar belakang, analisis kebutuhan, tahap perancangan dan implementasi, pengujian, hingga cara penggunaannya. Metode yang digunakan dalam pengembangan dan dokumentasi website ini adalah metode Waterfall, yang melalui tahapan berurutan dan sistematis. Hasil dari proses tersebut adalah sebuah website baru berbasis Django yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengguna maupun pengembang di masa mendatang dalam pengelolaan dan pengembangan website lebih lanjut. Kata kunci:

Django, *website*, *scraping*, *framework*

ABSTRACT

Name : Thirza Ahmad Tsaqif
Study Program : Sistem Informasi
Title : IR-NLP WEBSITE UPDATE DOCUMENTATION
Counsellor : Prof. Indra Budi

This website documentation was developed in response to the need for a new website, as the previous one had become outdated in terms of both database structure and technology. The purpose of this documentation is to provide comprehensive information about the development of the new website, starting from the background and requirements analysis to the implementation, testing, and usage guidelines. The Waterfall method was applied in defining the website development process through systematic and sequential stages. The result of this process is a new Django-based website that meets the identified user requirements. This documentation is intended to serve as a guide for both users and future developers in managing and further developing the website.

Key words:

Django, *website*, *scraping*, *framework*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Proyek	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.2.1 Batasan Permasalahan	2
1.2.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Posisi Dokumentasi Website	3
1.5 Metodologi Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
2 PERANCANGAN SISTEM	7
2.1 Dasar Teknologi yang Digunakan	7
2.1.1 Framework Django	7
2.1.2 HTML, CSS, dan JavaScript	8
2.1.3 APScheduler untuk Penjadwalan Tugas	8
2.1.4 Integrasi Google Sheets	8

		x
2.1.5	<i>Publication Scraping Menggunakan OpenAlex</i>	9
2.2	Analisis Sistem	9
2.2.1	Analisis Sistem Berjalan	9
2.2.2	Analisis Kebutuhan Sistem Baru	9
2.3	Perancangan Basis Data	10
2.3.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	10
2.3.2	Deskripsi Model Anggota Lab	11
2.3.3	Deskripsi Entitas (Tabel)	12
2.3.3.1	FacultyMembers	12
2.3.3.2	CurrentStudents	12
2.3.3.3	Alumni	12
2.3.3.4	Author	13
2.3.3.5	django_content_type	13
2.3.4	Deskripsi Publikasi	13
2.3.5	Deskripsi Entitas (Tabel)	13
2.3.6	Deskripsi Relasi	14
2.3.7	Deskripsi Model Acara	15
2.3.8	Deskripsi Entitas (Tabel)	15
2.3.8.1	Event	15
2.3.9	Deskripsi Relasi	16
2.3.9.1	Entitas Mandiri (Standalone Entity)	16
2.4	Perancangan Antarmuka	16
3	IMPLEMENTASI DAN FUNGSI	18
3.1	Lingkungan Implementasi	18
3.1.1	Spesifikasi Perangkat Lunak	18
3.2	Implementasi Basis Data	18
3.2.1	Struktur Tabel Hasil Migrasi	18
3.2.2	Implementasi Kode Program	20
3.2.2.1	Implementasi Model (models.py)	20
3.2.2.2	Implementasi Admin	29
3.2.3	Implementasi Antarmuka (User Interface)	29
3.2.3.1	Halaman Beranda (Homepage)	29
3.2.3.2	Halaman People	30
3.2.3.3	Halaman Research Grant	31
3.2.3.4	Halaman Publikasi	31
3.2.3.5	Halaman Tools and Resources	32
3.2.3.6	Halaman Events	32

3.2.3.7	Halaman Contact	33
3.2.3.8	Halaman Admin	33
3.2.4	Metode Pengumpulan Publikasi Berbasis API	34
4	PENGUJIAN DAN EVALUASI	37
4.1	Tujuan Pengujian	37
4.2	Lingkup Pengujian	37
4.2.1	Pengujian Performa Halaman dengan Lighthouse Insights	37
4.2.2	Pengujian Basis Data	37
4.2.3	Pengujian View	38
4.3	Metode Pengujian	38
4.3.1	Pengujian Performa Halaman dengan Lighthouse Insights	38
4.3.2	Pengujian Basis Data	39
4.3.3	Pengujian View pada Django	39
4.4	Hasil Pengujian	40
4.4.1	Pengujian Performa Halaman dengan Lighthouse Insights	40
4.4.1.1	Navigation	40
4.4.1.2	Performance	41
4.4.1.3	Accessibility	42
4.4.1.4	Best Practices	43
4.4.1.5	SEO	44
4.4.1.6	Timespan	44
4.4.1.7	Timespan Performance	45
4.4.1.8	Timespan Best Practices	46
4.4.2	Pengujian Basis Data	46
4.4.3	Pengujian View	49
5	PANDUAN PENGGUNA DAN PENUTUP	52
5.1	Pendahuluan	52
5.2	Panduan Pengguna	52
5.2.1	Panduan Pengguna Non-Teknis	52
5.2.1.1	Navigasi Website	52
5.2.1.2	Mengakses Informasi Publikasi	53
5.2.1.3	Melihat Daftar Hibah Penelitian	53
5.2.1.4	Melihat Daftar Anggota (People)	53
5.2.1.5	Mengakses Halaman Event	54
5.2.1.6	Menggunakan Resource dan Tools	54
5.2.1.7	Menggunakan Halaman Kontak	54

5.2.2	Panduan Pengguna Teknis	54
5.2.2.1	Kebutuhan Sistem	54
5.2.2.2	Instalasi Aplikasi	55
5.2.2.3	Struktur Proyek	56
5.2.2.4	Menjalankan Server Django	57
5.2.2.5	Penggunaan Halaman Admin Django	57
6	KESIMPULAN DAN SARAN	65
6.1	Kesimpulan	65
6.2	Saran	65
	DAFTAR REFERENSI	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	11
Gambar 2.2	Gambar Referensi Desain	16
Gambar 2.3	Wireframe Halaman Landing Page	17
Gambar 3.1	Halaman Homepage	30
Gambar 3.2	Halaman People	31
Gambar 3.3	Halaman Research Grant	31
Gambar 3.4	Halaman Publikasi	31
Gambar 3.5	Halaman Tools and Resources	32
Gambar 3.6	Halaman Events	33
Gambar 3.7	Halaman Contact	33
Gambar 3.8	Halaman Admin	34
Gambar 3.9	Alur Pengumpulan Publikasi Menggunakan API	34
Gambar 4.1	Hasil Keseluruhan Pengujian Navigasi	40
Gambar 4.2	Hasil Pengujian Performa	41
Gambar 4.3	Rekomendasi Optimasi Performa	42
Gambar 4.4	Hasil Pengujian Accessibility	42
Gambar 4.5	Rekomendasi Optimasi Accessibility	43
Gambar 4.6	Hasil Pengujian Best Practices	43
Gambar 4.7	Hasil Pengujian SEO	44
Gambar 4.8	Hasil Pengujian Timespan	44
Gambar 4.9	Hasil Pengujian Timespan Performance Time	45
Gambar 4.10	Hasil Pengujian Timespan Best Practices	46
Gambar 4.11	Hasil Pengujian Basiss Data berdasarkan waktu eksekusi	46
Gambar 4.12	Hasil Pengujian Basiss Data berdasarkan status pengujian	47
Gambar 4.13	Hasil Pengujian Basis Data berdasarkan kelas pengujian	48
Gambar 4.14	Hasil Pengujian Basis Data berdasarkan waktu dilakukan pengujian	48
Gambar 4.15	Hasil Pengujian Views berdasarkan waktu eksekusi	49
Gambar 4.16	Hasil Pengujian Views berdasarkan status pengujian	50
Gambar 4.17	Hasil Pengujian Views berdasarkan kelas pengujian	50

Gambar 4.18	Hasil Pengujian Views berdasarkan waktu dilakukan pengujian	51
Gambar 5.1	Halaman Login Admin	57
Gambar 5.2	Halaman Utama Admin	58
Gambar 5.3	Halaman Untuk menambahkan publikasi	58
Gambar 5.4	Halaman Untuk menambahkan Faculty Members	59
Gambar 5.5	Halaman Menambahkan Mahasiswa	60
Gambar 5.6	Halaman Menambahkan Alumni	61
Gambar 5.7	Halaman untuk Menambahkan Events	61
Gambar 5.8	Halaman Sheets untuk menambahkan Research Grant	62
Gambar 5.9	Halaman untuk Menambahakn Research Grant	62
Gambar 5.10	Halaman untuk Menambahkan NLP Tools	63
Gambar 5.11	Halaman untuk Menambahkan Dataset	63

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE

Kode 3.1	Model untuk Staf Dosen (FacultyMembers)	21
Kode 3.2	Model untuk Mahasiswa Aktif (CurrentStudents)	22
Kode 3.3	Model untuk Alumni	23
Kode 3.4	Model untuk Penulis (Author) dengan Generic Foreign Key . .	24
Kode 3.5	Model untuk Acara (Event)	25
Kode 3.6	Model untuk Peralatan NLP (NLP_Tools) dan Dataset	26
Kode 3.7	Model untuk Hibah (Grant)	27
Kode 3.8	Model untuk Publikasi (PublicationOpenAlex) dan Topik (Topic)	28
Kode 3.9	Konfigurasi halaman admin	29

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan dasar-dasar yang melatarbelakangi pengembangan proyek ini, dimulai dari latar belakang permasalahan yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian dan pengembangan sistem. Selanjutnya, bab ini juga memuat identifikasi masalah yang terjadi pada kondisi saat ini, batasan permasalahan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, serta rumusan masalah sebagai fokus utama yang ingin diselesaikan.

1.1 Latar Belakang Proyek

Perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi web, telah mengalami evolusi yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Website telah bertransformasi dari sekadar media penyampai informasi satu arah menjadi platform interaktif yang dinamis dan terintegrasi. Meskipun demikian, keberlanjutan dan pemeliharaan sistem yang telah dibangun di masa lalu sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi banyak organisasi.

Saat ini, Laboratorium IR-NLP memiliki sebuah website profil yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik. Website ini dibangun pada tahun 2019 menggunakan teknologi PHP Native (tanpa kerangka kerja/framework) dengan versi PHP yang kini dikategorikan sebagai deprecated (usang). Secara arsitektur, website ini bersifat statis, di mana konten informasi menyatu secara langsung (hardcoded) dengan kode pemrograman.

Kondisi ini menyebabkan proses pemutakhiran informasi menjadi terhambat. Website tersebut belum pernah mengalami pembaruan besar (major update) baik dari sisi antarmuka (user interface) maupun sisi back-end sejak awal peluncurannya. Ketiadaan sistem manajemen konten (Content Management System) memaksa administrator untuk memodifikasi kode sumber (source code) secara langsung setiap kali terdapat perubahan data, sekecil apa pun. Hal ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan kode (human error) yang dapat merusak tampilan atau fungsionalitas website.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penulis mengusulkan pembangunan ulang (redevelopment) sistem website menggunakan kerangka kerja (framework) Django berbasis bahasa pemrograman Python. Pemilihan Django didasarkan pada

keunggulannya dalam aspek keamanan (security), skalabilitas, serta ketersediaan fitur panel administrasi (Admin Interface) bawaan. Proyek ini bertujuan untuk menggantikan sistem statis lama menjadi sistem dinamis yang dilengkapi dengan halaman Admin untuk pengelolaan konten mandiri (Content Management System) dan fitur otomatisasi publikasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan terhadap sistem yang sedang berjalan (legacy system), dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Inefisiensi Manajemen Konten: Website saat ini bersifat statis (PHP Native), sehingga proses penambahan, penyuntingan, atau penghapusan konten harus dilakukan melalui pengubahan kode program (script), bukan melalui antarmuka grafis.
2. Ketiadaan Panel Admin: Tidak tersedianya halaman administrator menyebabkan staf non-teknis tidak dapat melakukan pengelolaan data atau publikasi informasi secara mandiri.

1.2.1 Batasan Permasalahan

Agar pengembangan sistem lebih terarah, penulis menetapkan batasan masalah atau ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django.
2. Pengelolaan basis data (database) akan dimigrasikan dari struktur lama ke PostgreSQL (atau SQLite/MySQL sesuai kebutuhan) yang dikelola melalui ORM Django.
3. Fitur Halaman Admin mencakup manajemen pengguna (user management) dan manajemen konten (CRUD: Create, Read, Update, Delete).
4. Fitur Otomasi difokuskan pada mekanisme publikasi konten terjadwal (scheduled post) atau otomatisasi status konten.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem website baru menggunakan framework Django (Python) untuk menggantikan website statis berbasis PHP Native?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur Halaman Admin yang memungkinkan pengguna non-teknis mengelola konten website dengan mudah?
3. Bagaimana menerapkan fitur otomasi publikasi untuk meningkatkan efisiensi penyebaran informasi pada website baru?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dari pelaksanaan proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Web Dinamis: Mengembangkan website baru menggunakan teknologi Python Django yang memisahkan logika program dengan konten data.
2. Menyediakan Panel Administrasi: Membuat antarmuka back-end (Halaman Admin) yang user-friendly agar administrator dapat mengelola konten (berita, artikel, galeri) tanpa menyentuh kode program.
3. Implementasi Otomasi: Mengintegrasikan fitur otomasi pada sistem, seperti penjadwalan publikasi (scheduled publishing) atau notifikasi otomatis, guna menunjang kinerja operasional.

1.4 Posisi Dokumentasi Website

Bab ini berfungsi sebagai panduan teknis dan operasional yang menjelaskan bagaimana website dikembangkan serta bagaimana cara menggunakannya. Dokumentasi ini mencakup penjelasan mengenai arsitektur sistem, teknologi yang digunakan, struktur modul, serta alur kerja utama yang membentuk keseluruhan website.

Selain menjelaskan proses pembuatan, bab ini juga memberikan panduan penggunaan sistem bagi pengguna. Mulai dari cara mengakses website, memahami fitur-fitur yang tersedia, hingga langkah-langkah melakukan interaksi dengan sistem. Dengan adanya bagian ini, diharapkan pembaca dapat memahami posisi website

dalam konteks sistem yang dibangun, baik dari sisi pengembang maupun pengguna akhir, tanpa harus melihat langsung ke dalam kode program.

Bab ini sekaligus menjadi jembatan antara pembahasan perancangan sistem dan tahap pengujian, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana website diimplementasikan dan dioperasikan dalam lingkungan nyata.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan dan dokumentasi website ini adalah model *Waterfall*. Model Waterfall dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami dalam proses pengembangan sistem berbasis web. Setiap tahapan dalam metode ini dilakukan secara berurutan, di mana suatu tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Secara umum, tahapan dalam metode Waterfall meliputi: analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan-tahapan tersebut disesuaikan dengan sistematika penulisan laporan yang terdiri dari tujuh bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab 1 – Pendahuluan (Tahap Analisis Kebutuhan)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang menjadi latar belakang pembuatan website, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta manfaat dari sistem yang dibangun. Bab ini berfungsi sebagai dasar pemahaman terhadap kebutuhan sistem dan alasan mengapa website ini perlu dikembangkan.

2. Bab 2 – Perancangan Sistem (Tahap Desain)

Pada bab ini dilakukan perancangan sistem secara menyeluruh, yang mencakup perancangan arsitektur sistem, perancangan basis data menggunakan ERD, perancangan alur proses sistem menggunakan diagram seperti *use case diagram*, serta perancangan antarmuka pengguna (UI). Tahap ini merupakan penerjemahan kebutuhan sistem ke dalam bentuk desain teknis yang akan diimplementasikan pada tahap berikutnya.

3. Bab 3 – Implementasi dan Fungsi (Tahap Implementasi)

Tahap implementasi mencakup proses pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan sebelumnya. Website dikembangkan menggunakan framework Django untuk sisi backend serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk sisi fron-

tend. Pada bab ini dijelaskan proses implementasi setiap fitur utama sistem beserta fungsinya.

4. **Bab 4 – Pengujian dan Evaluasi (Tahap Pengujian)**

Pada bab ini dilakukan pengujian terhadap website untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan metode *unit testing*, *functionality testing*, dan *performance testing* menggunakan berbagai alat bantu seperti Lighthouse. Hasil pengujian selanjutnya dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem.

5. **Bab 5 – Panduan Pengguna dan Penutup (Tahap Dokumentasi)**

Bab ini berisi panduan penggunaan website bagi pengguna, mulai dari cara mengakses, mengoperasikan, hingga memahami fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, bab ini juga menjelaskan cara instalasi dan konfigurasi sistem secara umum sehingga dapat digunakan oleh pihak terkait.

6. **Bab 6 – Bab Enam (Tahap Pemeliharaan)**

Tahap ini menjelaskan rencana pemeliharaan sistem yang mencakup perbaikan bug, pembaruan fitur, serta pengembangan lanjutan yang memungkinkan sistem tetap relevan dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

7. **Bab 7 – Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh proses penelitian dan pengembangan website, serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

Dengan menggunakan metode Waterfall ini, proses pengembangan website dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan sejak awal.

1.6 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dari setiap bab yang terdapat dalam laporan dokumentasi website. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. **Bab 1 (PENDAHULUAN)**

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, posisi dokumentasi website, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

2. Bab 2 (PERANCANGAN SISTEM)

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang menjadi dasar dari pengembangan website. Pembahasannya meliputi teknologi yang digunakan, analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan sistem baru, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka (user interface).

3. Bab 3 (IMPLEMENTASI DAN FUNGSI)

Bab ini menjelaskan implementasi sistem yang mencakup lingkungan implementasi, proses implementasi basis data, serta metode pengumpulan data publikasi yang digunakan.

4. Bab 4 (PENGUJIAN DAN EVALUASI)

Bab ini berisi tahap pengujian sistem yang telah dikembangkan, yang mencakup tujuan pengujian, lingkup pengujian, metode pengujian, serta hasil dan evaluasi pengujian.

5. Bab 5 (PANDUAN PENGGUNA DAN PENUTUP)

Bab ini memuat panduan penggunaan website, baik untuk pengguna non-teknis (user umum) maupun pengguna teknis (admin), termasuk penjelasan fungsi dan cara penggunaan fitur-fitur yang tersedia.

6. Bab 6 (BAB ENAM)

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, serta saran untuk pengembangan dan penyempurnaan website di masa mendatang.

BAB 2

PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem, alur kerja sistem lama vs sistem baru, serta perancangan teknis arsitektur website menggunakan framework Django.

2.1 Dasar Teknologi yang Digunakan

Pengembangan sistem informasi website laboratorium ini dibangun di atas serangkaian teknologi modern yang terintegrasi untuk memastikan keandalan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Bagian ini menguraikan teknologi utama yang digunakan baik pada sisi *backend* maupun *frontend*, serta mekanisme otomatisasi yang diterapkan.

2.1.1 Framework Django

Sisi *backend* atau sisi server dari aplikasi ini dikembangkan menggunakan **Django**, sebuah kerangka kerja (*framework*) web tingkat tinggi yang berbasis bahasa pemrograman Python. Pemilihan Django didasarkan pada arsitektur *Model-View-Template* (MVT) yang mempromosikan pengembangan cepat dan desain yang bersih Django Software Foundation (2024). Beberapa fitur kunci Django yang dimanfaatkan dalam sistem ini meliputi:

- **Django ORM (*Object-Relational Mapper*):** Memungkinkan interaksi dengan basis data (PostgreSQL) menggunakan objek Python tanpa perlu menulis kueri SQL secara manual. Hal ini diterapkan pada model data seperti *FacultyMembers*, *CurrentStudents*, dan *Event*.
- **Django Admin Interface:** Menyediakan antarmuka manajemen konten siap pakai yang memungkinkan administrator untuk mengelola data dosen, mahasiswa, dan acara tanpa memerlukan keahlian teknis pemrograman.
- **Keamanan:** Django memiliki perlindungan bawaan terhadap berbagai kerentanan keamanan web umum, seperti *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting* (XSS), dan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF).

2.1.2 HTML, CSS, dan JavaScript

Antarmuka pengguna (*frontend*) dibangun menggunakan teknologi standar web untuk memastikan kompatibilitas lintas peramban (*browser*):

- **HTML (*HyperText Markup Language*)**: Digunakan sebagai kerangka struktur semantik halaman web, dikelola melalui sistem *templating* Django.
- **CSS (*Cascading Style Sheets*)**: Digunakan untuk mengatur tata letak, warna, dan tipografi agar tampilan website responsif dan estetis pada berbagai ukuran layar, baik desktop maupun perangkat seluler.
- **JavaScript**: Digunakan untuk memberikan interaktivitas pada sisi klien, seperti validasi formulir dinamis dan manipulasi elemen DOM (*Document Object Model*) tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan.

2.1.3 APScheduler untuk Penjadwalan Tugas

Untuk menangani tugas-tugas latar belakang (*background tasks*) yang perlu berjalan secara otomatis dan berkala, sistem ini menggunakan pustaka **APScheduler** (*Advanced Python Scheduler*) Grönholm (2024). Dalam konteks aplikasi ini, APScheduler berfungsi sebagai pengganti *Cron job* sistem operasi yang terintegrasi langsung dengan aplikasi Python. Fungsi utamanya adalah memicu skrip otomatisasi pada interval waktu tertentu (misalnya, setiap minggu atau setiap hari) untuk memperbarui data publikasi dan menyinkronkan data eksternal, memastikan informasi di website selalu mutakhir tanpa intervensi manual administrator.

2.1.4 Integrasi Google Sheets

Sistem ini mengimplementasikan integrasi dengan **Google Sheets API** untuk memudahkan proses input data massal. Mengingat format data akademik sering kali dikelola dalam bentuk *spreadsheet*, fitur ini memungkinkan administrator atau staf pengajar untuk memperbarui data (seperti daftar mahasiswa atau jadwal seminar) melalui Google Sheets yang sudah familiar. Sistem kemudian secara otomatis membaca (men-*fetch*) data dari *sheet* tersebut dan menyimpannya ke dalam basis data aplikasi, menjembatani kemudahan penggunaan *spreadsheet* dengan struktur basis data relasional.

2.1.5 *Publication Scraping Menggunakan OpenAlex*

Untuk menampilkan portofolio penelitian laboratorium secara otomatis, sistem ini memanfaatkan API dari **OpenAlex**. OpenAlex adalah katalog indeksasi karya ilmiah global yang bersifat terbuka (*open source*). Mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Sistem mengirimkan permintaan ke API OpenAlex berdasarkan nama atau ID penulis (*Author ID*) dari anggota fakultas.
2. OpenAlex mengembalikan metadata publikasi, termasuk judul, tahun terbit, nama jurnal, jumlah sitasi, dan DOI.
3. Data tersebut diproses dan disimpan ke dalam model `PublicationOpenAlex` di database lokal.

Pendekatan ini jauh lebih efisien dan akurat dibandingkan teknik *web scraping* tradisional yang berbasis HTML, serta memastikan kepatuhan terhadap standar penggunaan data publik.

2.2 Analisis Sistem

2.2.1 Analisis Sistem Berjalan

Bagian ini membedah alur kerja pada website lama (PHP Statis) untuk memperjelas inefisiensi yang terjadi.

Proses saat ini adlaah untuk menambahkan konten pada website harus mengedit folder website secara langsung. Kelemahan Sistem :

1. Waktu update konten lambat
2. Risiko syntax error saat edit langsung.
3. tidak ada manajemen pengguna

2.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem Baru

A. Sisi Pengunjung (Front-End):

- Dapat melihat daftar berita atau acara dari lab IR-NLP terkini.
- Dapat melihat topik yang terkait dengan lab IR-NLP.
- Dapat melihat publikasi terbaru dari lab IR-NLP.

- Tampilan responsif (ponsel/desktop).

B. Sisi Administrator (Back-End / Django Admin):

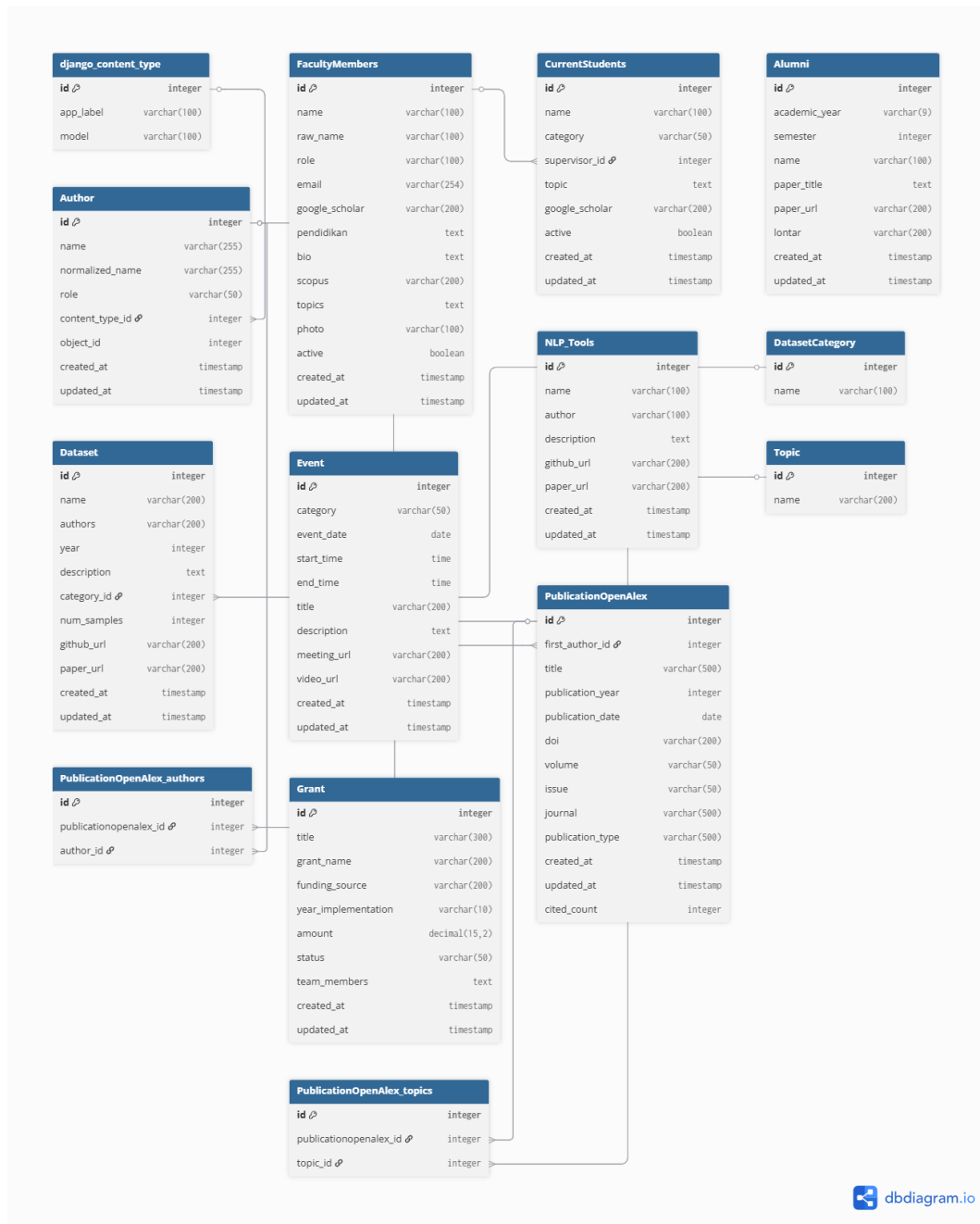
- Login aman (autentikasi).
- Manajemen konten (CRUD).
- Manajemen kategori acara.
- Upload gambar/media.
- Upload Publikasi
- Otomasi Publikasi
- Manajemen user admin.

2.3 Perancangan Basis Data

Karena menggunakan Django, perancangan ini akan direpresentasikan dalam bentuk Model.

2.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Menggambarkan hubungan antar data.



Gambar 2.1: Entity Relationship Diagram (ERD)

2.3.2 Deskripsi Model Anggota Lab

Sistem ini dirancang untuk mengelola tiga kategori utama individu yang terkait dengan lingkungan akademik: *Dosen* (FacultyMembers), *Mahasiswa Aktif* (CurrentStudents), dan *Alumni* (Alumni). Untuk menyatukan representasi individu-individu ini ketika mereka berperan sebagai penulis dalam publikasi, digunakan sebuah model pusat yang disebut *Author*.

Desain ini memungkinkan setiap individu memiliki profil detail sesuai perannya

(misalnya, dosen memiliki riwayat pendidikan, mahasiswa memiliki pembimbing), sekaligus dapat diidentifikasi secara seragam sebagai seorang penulis tanpa duplikasi data.

2.3.3 Deskripsi Entitas (Tabel)

2.3.3.1 FacultyMembers

Tujuan: Menyimpan data profil lengkap dari para staf pengajar (dosen).

Atribut Kunci:

- **id:** Pengenal unik untuk setiap dosen.
- **name:** Nama lengkap dosen.
- **role:** Status kepegawaian (misalnya, “Staf Pengajar Tetap”).
- **email:** Alamat email kontak.

2.3.3.2 CurrentStudents

Tujuan: Mengelola data mahasiswa yang sedang menempuh studi.

Atribut Kunci:

- **id:** Pengenal unik untuk setiap mahasiswa.
- **name:** Nama lengkap mahasiswa.
- **category:** Jenjang studi (misalnya, “Doctoral Student”).
- **supervisor_id:** *Foreign Key* yang merujuk ke `FacultyMembers.id`, menandakan dosen pembimbing.

2.3.3.3 Alumni

Tujuan: Menyimpan arsip data mahasiswa yang telah lulus.

Atribut Kunci:

- **id:** Pengenal unik untuk setiap alumni.
- **name:** Nama lengkap alumni.
- **academic_year:** Tahun ajaran kelulusan.

2.3.3.4 Author

Tujuan: Bertindak sebagai jembatan atau representasi generik dari seorang penulis. Entitas ini tidak menyimpan detail pribadi, melainkan hanya nama dan mekanisme untuk terhubung ke profil aslinya.

Atribut Kunci:

- **id:** Pengenal unik untuk setiap entri penulis.
- **name:** Nama penulis seperti yang tertera di publikasi.
- **role:** Peran penulis (dosen, mahasiswa, dll.).
- **content_type_id** dan **object_id:** Kolom untuk relasi polimorfik menggunakan mekanisme *Generic Foreign Key*.

2.3.3.5 django_content_type

Tujuan: Tabel bawaan Django yang berfungsi sebagai kamus model. Tabel ini menyimpan daftar semua model (tabel) yang ada di dalam sistem, sehingga *Author* dapat mengetahui profil mana yang harus dirujuk.

2.3.4 Deskripsi Publikasi

Sistem manajemen publikasi dilakukan dengan scraping dan dapat dilakukan pengeditan pada publikasi tersebut ketika terjadi kesalahan.

- **Alur Otomatis (PublicationOpenAlex):** Untuk pengumpulan data massal dari sumber eksternal (OpenAlex) secara otomatis, dengan metadata yang lebih kaya dan sistem klasifikasi berbasis topik.

Kedua alur ini terintegrasi melalui entitas *Author*, yang memastikan bahwa setiap publikasi dari sumber manapun dapat ditautkan kembali ke profil individu yang relevan.

2.3.5 Deskripsi Entitas (Tabel)

Entitas Pusat

- **Author:** Berperan sebagai penghubung utama. Setiap entri di *Publications* dan *PublicationOpenAlex* harus terhubung ke satu atau lebih *Author*.

Entitas dalam Publikasi

- **PublicationOpenAlex:** Tabel untuk menyimpan hasil scraping. Memiliki atribut kaya seperti `doi`, `cited_count`, `publication_year`, dan `journal`.
- **Topic:** Menyimpan daftar topik penelitian (misalnya, “Machine Learning”, “Sentiment Analysis”) yang digunakan untuk mengklasifikasikan publikasi dari OpenAlex.

Entitas Perantara (Junction Tables)

- **publications_authors:** Menghubungkan `Publications` dan `Author` dalam relasi many-to-many.
- **publicationopenalex_authors:** Menghubungkan `PublicationOpenAlex` dan `Author` dalam relasi many-to-many.
- **publicationopenalex_topics:** Menghubungkan `PublicationOpenAlex` dan `Topic` dalam relasi many-to-many.

2.3.6 Deskripsi Relasi

Relasi Penulisan (Many-to-Many)

Baik `Publications` maupun `PublicationOpenAlex` memiliki relasi many-to-many dengan `Author`. *Arti:* Satu publikasi dapat ditulis oleh banyak penulis, dan satu penulis dapat menulis banyak publikasi. Relasi ini diimplementasikan melalui tabel perantara `publications_authors` dan `publicationopenalex_authors`. Ini adalah relasi paling fundamental dalam diagram ini.

Relasi Klasifikasi Hirarkis (Alur Manual)

Hubungan antara `MajorCategoryPublications` → `SubCategoryPublications` → `Publications` bersifat hirarkis dan bertingkat.

- **MajorCategoryPublications ke SubCategoryPublications (One-to-Many):** Satu kategori utama dapat memiliki banyak sub-kategori.
- **SubCategoryPublications ke Publications (One-to-Many):** Satu sub-kategori dapat diterapkan pada banyak publikasi manual. Hal ini menciptakan struktur klasifikasi yang rapi dan terkontrol.

Relasi Klasifikasi Berbasis Tag (Alur Otomatis)

PublicationOpenAlex ke Topic (Many-to-Many):

Arti: Satu publikasi otomatis bisa memiliki banyak topik (mirip sistem tag), dan satu topik dapat terhubung ke banyak publikasi. Relasi ini lebih fleksibel dan cocok untuk metadata kaya dari OpenAlex.

Relasi Khusus Penulis Pertama (One-to-Many)

PublicationOpenAlex ke Author (melalui `first_author_id`):

Arti: Satu Author bisa menjadi penulis pertama untuk banyak publikasi, tetapi setiap entri PublicationOpenAlex hanya memiliki satu `first_author`. Relasi ini merupakan optimisasi untuk memudahkan identifikasi kontributor utama.

2.3.7 Deskripsi Model Acara

Modul Manajemen Acara dirancang sebagai sistem yang mandiri (*self-contained*) untuk mengelola, mengumumkan, dan mengarsipkan seluruh kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan *talk series*. Tujuan utamanya adalah menyediakan satu sumber informasi terpusat untuk semua acara yang diselenggarakan, mulai dari jadwal hingga materi pasca-acara.

Entitas tunggal dalam konteks ini adalah `Event`, yang menyimpan seluruh detail yang diperlukan untuk menginformasikan audiens tentang sebuah acara dari awal hingga akhir.

2.3.8 Deskripsi Entitas (Tabel)

2.3.8.1 Event

Tujuan: Menjadi catatan tunggal dan komprehensif untuk setiap acara. Setiap entri `Event` merepresentasikan satu acara unik.

Atribut Kunci:

- **id:** Pengenal unik (Primary Key) untuk setiap acara.
- **title:** Judul atau nama resmi acara.
- **description:** Deskripsi lengkap mengenai acara, termasuk topik, nama pembicara, dan detail relevan lainnya.
- **category:** Klasifikasi jenis acara (misalnya, “IR-NLP Talks”, “Seminar”) untuk mempermudah penyaringan dan pengelompokan.

- **event_date, start_time, end_time:** Atribut temporal yang mencakup tanggal acara, waktu mulai, dan waktu selesai (opsional).
- **meeting_url:** Tautan untuk mengikuti acara secara daring (Zoom, Google Meet), bersifat opsional.
- **video_url:** Tautan rekaman video pasca-acara. Bersifat opsional.

2.3.9 Deskripsi Relasi

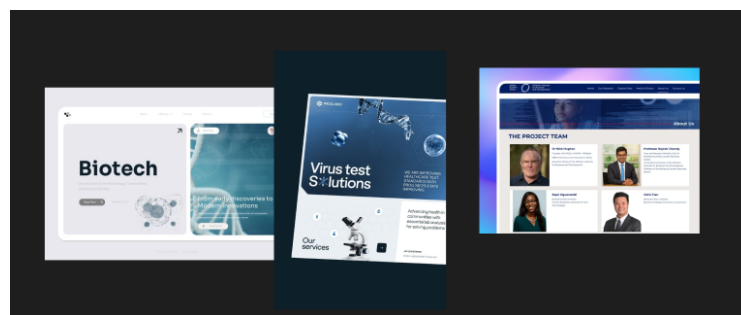
2.3.9.1 Entitas Mandiri (Standalone Entity)

Dalam skema yang didefinisikan, Event merupakan entitas yang berdiri sendiri. Tabel Event tidak memiliki hubungan *foreign key* ke tabel lain seperti FacultyMembers (untuk pembicara) atau Topic.

Implikasi Desain: Pendekatan ini menyederhanakan pengelolaan acara. Informasi pembicara, baik internal maupun eksternal, dapat langsung dicantumkan dalam kolom *description* tanpa perlu direlasikan secara formal ke entitas lain. Fleksibilitas ini sangat berguna ketika pembicara berasal dari luar institusi dan tidak tercatat dalam sistem.

2.4 Perancangan Antarmuka

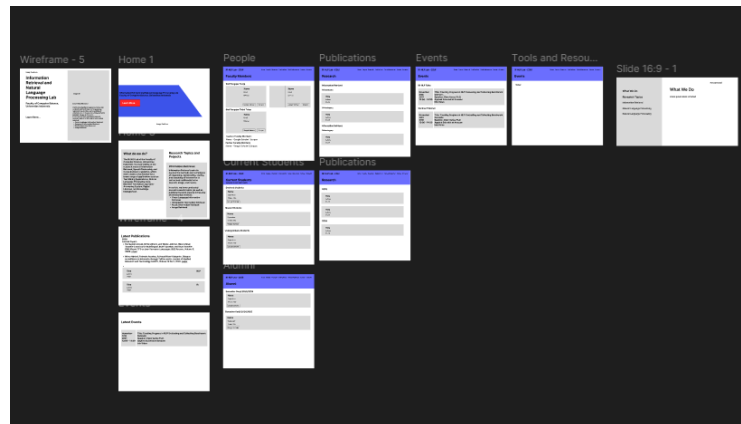
Perancangan antarmuka dilakukan dengan terlebih dahulu mencari referensi desain halaman depan (landing page) melalui situs Pinterest. Dari proses pencarian tersebut, diperoleh beberapa referensi desain yang dijadikan acuan awal.



Gambar 2.2: Gambar Referensi Desain

Selanjutnya, proses perancangan dilakukan dengan membuat wireframe sebagai representasi awal tampilan antarmuka. Penggunaan wireframe dipilih karena bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan berdasarkan masukan atau revisi yang muncul selama proses pengembangan.

Wireframe yang dirancang berfokus pada halaman utama (landing page), kemudian dibuat secara detail menggunakan Figma.



Gambar 2.3: Wireframe Halaman Landing Page

BAB 3

IMPLEMENTASI DAN FUNGSI

Bab ini membahas realisasi dari perancangan sistem yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan mencakup lingkungan pengembangan, implementasi kode program, tampilan antarmuka hasil akhir, serta pengujian fungsionalitas sistem baru.

3.1 Lingkungan Implementasi

Bagian ini menjelaskan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pembangunan sistem untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik.

3.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak utama yang digunakan dalam pembangunan sistem ini meliputi:

- **Sistem Operasi:** Linux/WSL.
- **Bahasa Pemrograman:** Python versi 3.10 ke atas.
- **Framework:** Django versi 5.2.6.
- **Database:** SQLite (untuk tahap pengembangan) atau PostgreSQL (untuk tahap produksi).
- **Code Editor:** Visual Studio Code (VS Code).
- **Web Browser:** Google Chrome atau Mozilla Firefox (untuk pengujian tampilan).
- **Library Tambahan:** Pillow (untuk manajemen gambar) dan *django-cron* (untuk otomasi).

3.2 Implementasi Basis Data

3.2.1 Struktur Tabel Hasil Migrasi

Django ORM secara otomatis mengubah kelas Model menjadi tabel database. Berikut adalah tabel utama yang terbentuk:

Tabel Bawaan Django

- **auth_group**: Menyimpan data kelompok (*group*) untuk pengaturan hak akses berbasis grup.
- **auth_group_permissions**: Menyimpan relasi many-to-many antara grup dan izin.
- **auth_permission**: Menyimpan daftar seluruh izin (*permissions*) yang didefinisikan oleh Django maupun aplikasi.
- **auth_user**: Tabel bawaan Django untuk menyimpan informasi pengguna (username, password terenkripsi, email).
- **auth_user_groups**: Menyimpan relasi antara pengguna dan grup.
- **auth_user_permissions**: Menyimpan relasi antara pengguna dan izin individual.

Tabel Aplikasi (core_)

- **core_alumni**: Menyimpan data alumni laboratorium.
- **core_author**: Menyimpan entitas penulis yang mencakup anggota lab maupun penulis eksternal.
- **core_currentstudents**: Menyimpan data mahasiswa aktif yang tergabung dalam laboratorium.
- **core_dataset**: Menyimpan dataset yang pernah dibuat atau dikelola oleh laboratorium.
- **core_datasetcategory**: Menyimpan kategori dataset.
- **core_event**: Menyimpan informasi terkait kegiatan atau acara.
- **core_facultymembers**: Menyimpan data dosen atau staf pengajar laboratorium.
- **core_grant**: Menyimpan informasi mengenai *research grant* yang pernah diterima.
- **core_majorcategorypublications**: Menyimpan kategori utama publikasi.

- **core_nlp_tools**: Menyimpan alat-alat NLP yang pernah dibuat oleh laboratorium.
- **core_publicationopenalex**: Menyimpan publikasi yang diperoleh melalui proses scraping dari OpenAlex.
- **core_publicationopenalex_authors**: Tabel perantara relasi many-to-many antara penulis dan publikasi OpenAlex.
- **core_publicationopenalex_topics**: Tabel perantara relasi many-to-many antara publikasi OpenAlex dan topik penelitian.
- **core_publications**: Menyimpan publikasi yang diinput secara manual.
- **core_publications_authors**: Tabel perantara relasi many-to-many antara publikasi manual dan penulis.
- **core_subcategorypublications**: Menyimpan sub-kategori publikasi.
- **core_topic**: Menyimpan topik penelitian untuk publikasi hasil scraping.

Tabel Bawaan Django Lainnya

- **django_admin_log**: Mencatat aktivitas administratif melalui panel admin.
- **django_content_type**: Menyimpan daftar seluruh model dalam aplikasi, digunakan untuk relasi generik.
- **django_migrations**: Menyimpan catatan migrasi yang telah dijalankan.
- **django_session**: Menyimpan data sesi pengguna.

3.2.2 Implementasi Kode Program

3.2.2.1 Implementasi Model (models.py)

Kode berikut menunjukkan struktur data dari model yang digunakan dalam aplikasi.

Kode 3.1: Model untuk Staf Dosen (FacultyMembers)

```

1 from django.db import models
2 from django.contrib.contenttypes.models import ContentType
3 from django.contrib.contenttypes.fields import
    GenericForeignKey
4 from django.forms import ValidationError
5 from django.utils import timezone
6 from datetime import time, date, datetime
7 from itertools import chain
8
9 class FacultyMembers(models.Model):
10     category = [
11         ('Staf Pengajar Tetap', 'Staf Pengajar Tetap'),
12         ('Staf Pengajar Tidak Tetap', 'Staf Pengajar Tidak
            Tetap'),
13         ('Inactive Faculty Members', 'Inactive Faculty
            Members'),
14         ('Former Members', 'Former Members'),
15     ]
16
17     name = models.CharField(max_length=100, blank=True, null
        =True)
18     raw_name = models.CharField(max_length=100, blank=True,
        null=True)
19     role = models.CharField(max_length=100, choices=category
        )
20     email = models.EmailField(blank=True, null=True)
21     google_scholar = models.URLField(blank=True, null=True)
22     pendidikan = models.TextField(blank=True, null=True)
23     bio = models.TextField(blank=True, null=True)
24     scopus = models.URLField(blank=True, null=True)
25     topics = models.TextField(blank=True, null=True)
26     photo = models.ImageField(upload_to='people_photos/',
        blank=True, null=True)
27     active = models.BooleanField(default=True)
28     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
        blank=True, null=True)
29     updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
        True, null=True)
30
31     def __str__(self):
32         return self.name
33
34     def is_active(self):
35         if self.role == 'Inactive Faculty Members' or self.

```

Kode 3.2: Model untuk Mahasiswa Aktif (CurrentStudents)

```

1 class CurrentStudents(models.Model):
2     category = [
3         'Doctoral Student',
4         'Master Student',
5         'Undergraduate Student',
6     ]
7
8     name = models.CharField(max_length=100)
9     category = models.CharField(max_length=50, choices=[(cat
10         , cat) for cat in category], default='Undergraduate
11         Student')
12     supervisor = models.ForeignKey(FacultyMembers, on_delete
13         =models.CASCADE)
14     topic = models.TextField(blank=True, null=True)
15     google_scholar = models.URLField(blank=True, null=True)
16     active = models.BooleanField(default=True)
17     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
18         blank=True, null=True)
19     updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
20         True, null=True)
21
22     def __str__(self):
23         return self.name
24
25     def tahun_ajaran(self):
26         current_year = datetime.now().year
27         next_year = current_year + 1
28         current_month = datetime.now().month
29         if current_month < 7:
30             return f"Genap {current_year-1}/{current_year}"
31         else:
32             return f"Ganjil {current_year}/{next_year}"

```

Kode 3.3: Model untuk Alumni

```

1 class Alumni(models.Model):
2     ACADEMIC_YEAR_CHOICES = [
3         (f"{y}/{y+1}", f"{y}/{y+1}") for y in range(2017,
4             datetime.now().year)
5     ]
6     SEMESTER_CHOICES = [
7         (1, 'Ganjil'),
8         (2, 'Genap'),
9     ]
10    academic_year = models.CharField(max_length=9, choices=
11        ACADEMIC_YEAR_CHOICES)
12    semester = models.IntegerField(choices=SEMESTER_CHOICES)
13    name = models.CharField(max_length=100)
14    paper_title = models.TextField(blank=True, null=True)
15    paper_url = models.URLField(blank=True, null=True)
16    lontar = models.URLField(blank=True, null=True)
17    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
18        blank=True, null=True)
19    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
20        True, null=True)
21
22    def __str__(self):
23        return self.name
24
25    def is_active(self):
26        return self.active

```

Kode 3.4: Model untuk Penulis (Author) dengan Generic Foreign Key

```

1 class Author(models.Model):
2     role_choices = [
3         ('faculty', 'Faculty Member'),
4         ('student', 'Current Student'),
5         ('alumni', 'Alumni'),
6         ('external_collaborator', 'External Collaborator'),
7         ('other', 'Other'),
8     ]
9
10    name = models.CharField(max_length=255)
11    normalized_name = models.CharField(max_length=255, blank
        =True, null=True)
12    role = models.CharField(
13        max_length=50,
14        choices=role_choices,
15        null=True,
16        blank=True,
17        default='other'
18    )
19
20    content_type = models.ForeignKey(ContentType, on_delete=
        models.CASCADE, null=True, blank=True)
21    object_id = models.PositiveIntegerField(null=True, blank
        =True)
22    person = GenericForeignKey('content_type', 'object_id')
23    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
        blank=True, null=True)
24    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
        True, null=True)
25
26    def __str__(self):
27        role_display = self.get_role_display() if self.role
        else "Unknown"
28        return f"{self.name} ({role_display})"
29
30    class Meta:
31        constraints = [
32            models.UniqueConstraint(fields=['name'],
        condition=models.Q(content_type__isnull=True)
        , name='unique_external_author_name')
33        ]

```

Kode 3.5: Model untuk Acara (Event)

```

1 class Event(models.Model):
2     CategoryChoices = [
3         ('IR-NLP Talks', 'IR-NLP Talks'),
4         ('Seminar', 'Seminar'),
5         ('Other Events', 'Other Events'),
6     ]
7
8     category = models.CharField(max_length=50, choices=
9         CategoryChoices, default='Other Events')
10    event_date = models.DateField("Event Date", default=
11        timezone.now)
12    start_time = models.TimeField("Start Time", default=time
13        (9, 0))
14    end_time = models.TimeField("End Time", blank=True, null
15        =True)
16    title = models.CharField(max_length=200)
17    description = models.TextField()
18    meeting_url = models.URLField(max_length=200, blank=True
19        , null=True)
20    video_url = models.URLField(max_length=200, blank=True,
21        null=True)
22    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
23        blank=True, null=True)
24    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
25        True, null=True)
26
27    def __str__(self):
28        return self.title
29
30    # ... (methods like clean, is_upcoming, etc. can be
31        included or omitted for brevity)

```

Kode 3.6: Model untuk Peralatan NLP (NLP_Tools) dan Dataset

```

1 class NLP_Tools(models.Model):
2     name = models.CharField(max_length=100)
3     author = models.CharField(max_length=100)
4     description = models.TextField(blank=True, null=True)
5     github_url = models.URLField(blank=True, null=True)
6     paper_url = models.URLField(blank=True, null=True)
7     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
8         blank=True, null=True)
9     updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
10         True, null=True)
11
12     def __str__(self):
13         return self.name
14
15 class DatasetCategory(models.Model):
16     name = models.CharField(max_length=100, unique=True)
17
18     def __str__(self):
19         return self.name
20
21 class Dataset(models.Model):
22     name = models.CharField(max_length=200)
23     authors = models.CharField(max_length=200)
24     year = models.IntegerField()
25     description = models.TextField()
26     category = models.ForeignKey(DatasetCategory, on_delete=
27         models.SET_NULL, null=True)
28     num_samples = models.IntegerField()
29     github_url = models.URLField(blank=True, null=True)
30     paper_url = models.URLField(blank=True, null=True)
31     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
32         blank=True, null=True)
33     updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
34         True, null=True)
35
36     def __str__(self):
37         return self.name

```

Kode 3.7: Model untuk Hibah (Grant)

```
1 class Grant(models.Model):
2     STATUS_CHOICES = [
3         ('submitted', 'Submitted'),
4         ('approved', 'Approved'),
5         ('rejected', 'Rejected'),
6         ('ongoing', 'On Going'),
7         ('completed', 'Completed'),
8     ]
9
10    title = models.CharField(max_length=300)
11    grant_name = models.CharField(max_length=200)
12    funding_source = models.CharField(max_length=200)
13    year_implementation = models.CharField(max_length=10)
14    amount = models.DecimalField(max_digits=15,
15                                 decimal_places=2)
15    status = models.CharField(max_length=50, choices=
16                               STATUS_CHOICES, default='submitted')
16    team_members = models.TextField(help_text="List of team
17                                     members")
17    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
18                                      blank=True, null=True)
18    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
19                                      True, null=True)
19
20    def __str__(self):
21        return self.title
```

Kode 3.8: Model untuk Publikasi (PublicationOpenAlex) dan Topik (Topic)

```

1 class PublicationOpenAlex(models.Model):
2     first_author = models.ForeignKey(Author, on_delete=
3         models.SET_NULL, null=True, blank=True, related_name=
4         'first_author')
5     authors = models.ManyToManyField(Author)
6     title = models.CharField(max_length=500)
7     publication_year = models.PositiveIntegerField(blank=
8         True, null=True)
9     publication_date = models.DateField(blank=True, null=
10         True)
11     doi = models.CharField(max_length=200, blank=True, null=
12         True)
13     topics = models.ManyToManyField("Topic")
14     volume = models.CharField(max_length=50, blank=True,
15         null=True)
16     issue = models.CharField(max_length=50, blank=True, null=
17         =True)
18     journal = models.CharField(max_length=500, blank=True,
19         null=True)
20     publication_type = models.CharField(max_length=500,
21         blank=True, null=True)
22     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True,
23         blank=True, null=True)
24     updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, blank=
25         True, null=True)
26     cited_count = models.IntegerField(default=0, blank=True,
27         null=True)
28
29     def __str__(self):
30         authors_list = ", ".join([author.name for author in
31             self.authors.all()])
32         return f"{self.title} - {authors_list}"
33
34 class Topic(models.Model):
35     name = models.CharField(max_length=200, unique=True)
36
37     def __str__(self):
38         return self.name

```

Kode 3.9: Konfigurasi halaman admin**3.2.2.2 Implementasi Admin**

Bagian ini menunjukkan kustomisasi halaman admin agar mudah digunakan oleh user non-teknis.

```

1 from django.contrib import admin
2 from .models import (
3     FacultyMembers, CurrentStudents, Alumni, Author,
4     Event, NLP_Tools, Dataset, DatasetCategory,
5     PublicationOpenAlex, Topic, Grant
6 )
7
8 admin.site.site_header = "Lab IR-NLP Admin"
9 admin.site.site_title = "Lab IR-NLP Admin Portal"
10 admin.site.index_title = "Welcome to Lab IR-NLP Admin Portal"
11
12 admin.site.register(FacultyMembers)
13 admin.site.register(CurrentStudents)
14 admin.site.register(Alumni)
15 admin.site.register(Author)
16 admin.site.register(Event)
17 admin.site.register(NLP_Tools)
18 admin.site.register(Dataset)
19 admin.site.register(DatasetCategory)
20 admin.site.register(PublicationOpenAlex)
21 admin.site.register(Topic)
22 admin.site.register(Grant)
23
24
25 def display_authors(self, obj):
26     return ", ".join([a.name for a in obj.authors.all()
27                       [:3]])
28 display_authors.short_description = "Authors"

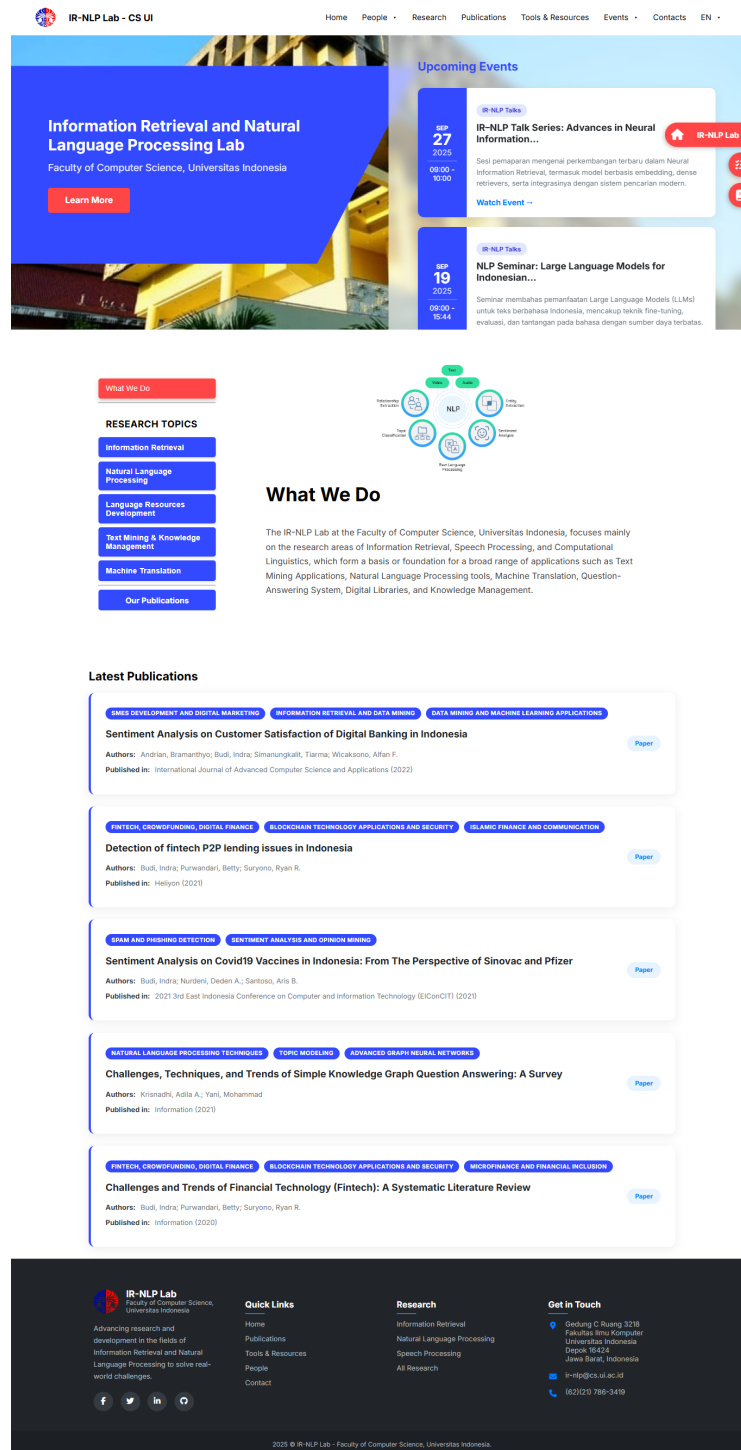
```

3.2.3 Implementasi Antarmuka (User Interface)

Bagian ini menampilkan tangkapan layar (screenshots) hasil akhir aplikasi.

3.2.3.1 Halaman Beranda (Homepage)

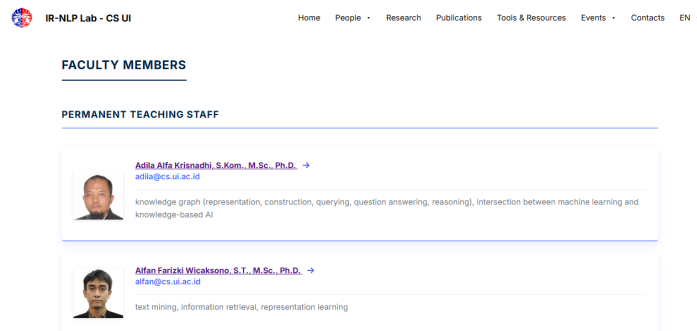
Menampilkan daftar acara terbaru, topik dan penjelasan terkait dengan Lab IR-NLP. dan publikasi terbaru dari lab IR-NLP.



Gambar 3.1: Halaman Homepage

3.2.3.2 Halaman People

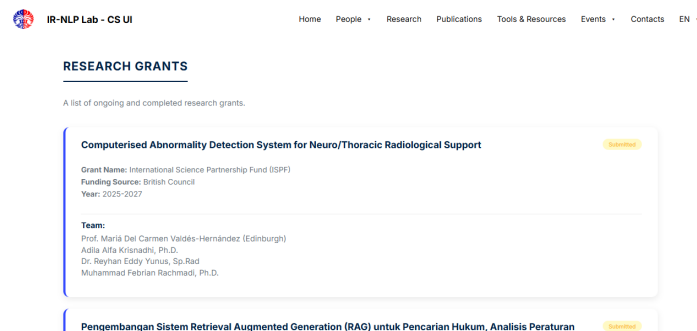
Menampilkan daftar anggota lab, termasuk dosen, peneliti, mahasiswa, serta peran dan bidang penelitian masing-masing.



Gambar 3.2: Halaman People

3.2.3.3 Halaman Research Grant

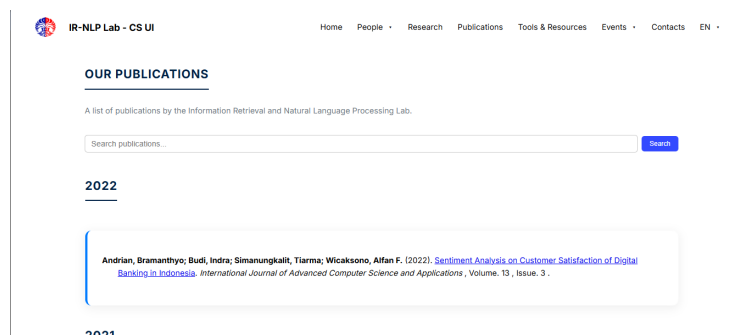
Menampilkan daftar proyek penelitian yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai, termasuk sponsor, tahun kegiatan, dan penanggung jawab proyek.



Gambar 3.3: Halaman Research Grant

3.2.3.4 Halaman Publikasi

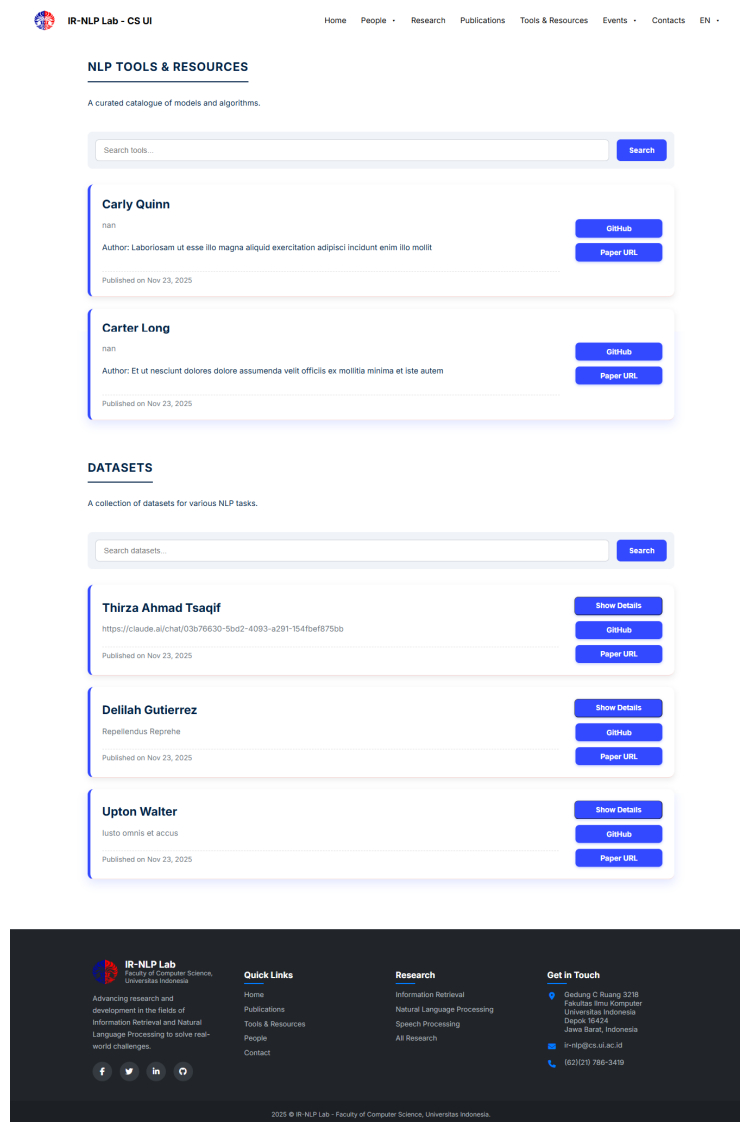
Menampilkan daftar publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh anggota lab, seperti jurnal, prosiding konferensi, buku, dan laporan penelitian.



Gambar 3.4: Halaman Publikasi

3.2.3.5 Halaman Tools and Resources

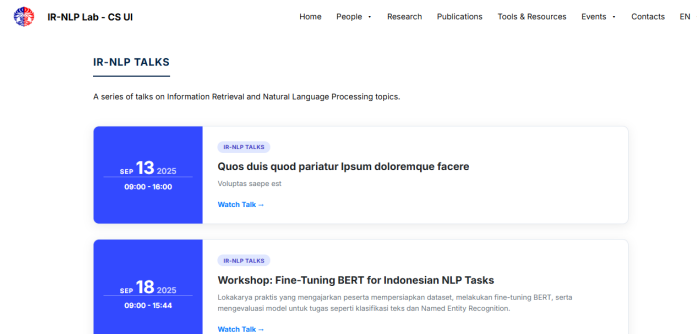
Menampilkan beragam tools, dataset, dan perangkat penelitian yang dikembangkan oleh Lab IR-NLP, beserta akses atau dokumentasinya.



Gambar 3.5: Halaman Tools and Resources

3.2.3.6 Halaman Events

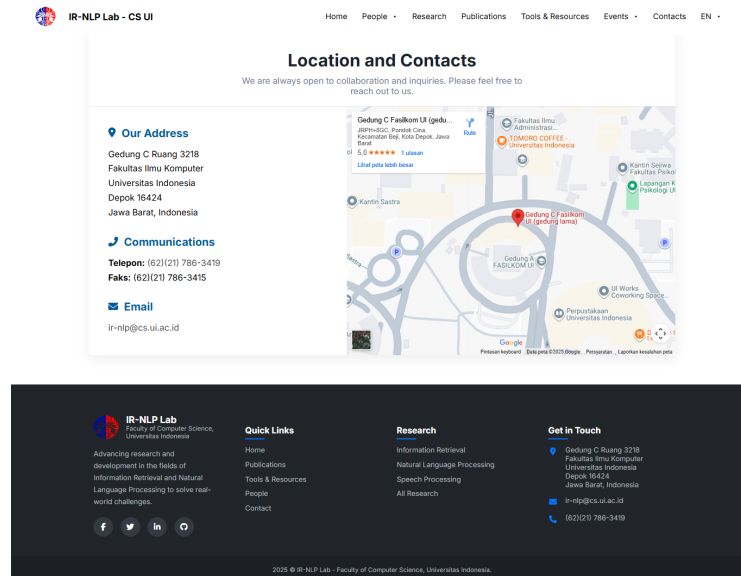
Menampilkan daftar acara terkait IR-NLP seperti workshop, seminar, webinar, konferensi, dan kegiatan akademik lainnya.



Gambar 3.6: Halaman Events

3.2.3.7 Halaman Contact

Menampilkan informasi kontak lab, termasuk alamat, email, dan tautan media sosial untuk menghubungi Lab IR-NLP.



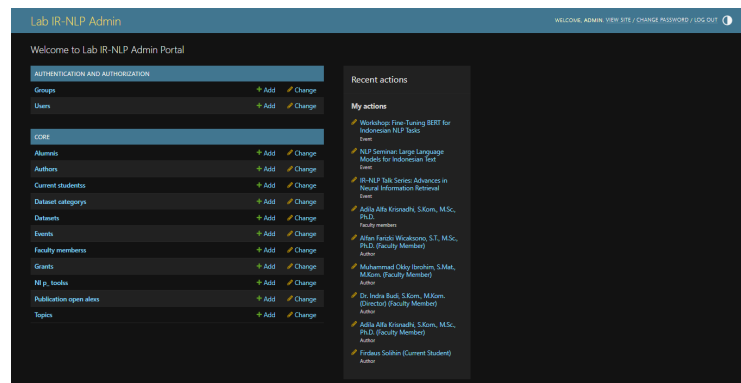
Gambar 3.7: Halaman Contact

3.2.3.8 Halaman Admin

Halaman ini digunakan untuk melakukan manajemen konten pada website. Melalui halaman admin, pengguna yang memiliki hak akses dapat menambah, mengubah, dan menghapus berbagai elemen konten seperti publikasi hasil *scraping*, anggota lab, acara, *software tool*, dan *dataset*.

Halaman ini memanfaatkan *Django Admin*, yaitu antarmuka manajemen bawaan dari framework Django yang menyediakan fitur pengelolaan data secara langsung melalui panel administratif. *Django Admin* memungkinkan administrator untuk melakukan operasi *CRUD* dengan cepat, mengatur model yang ditampilkan,

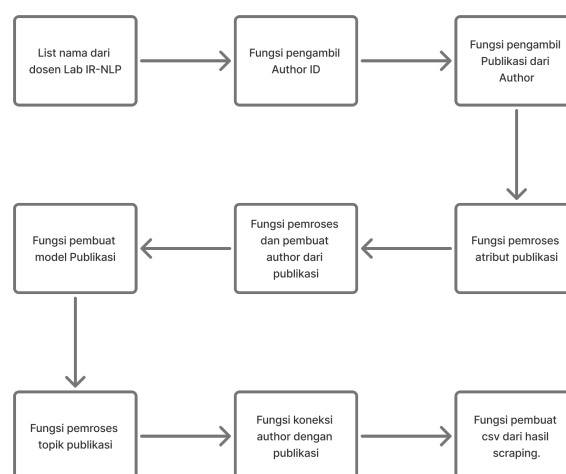
serta mengelola hak akses pengguna tanpa memerlukan pembuatan panel admin secara manual.



Gambar 3.8: Halaman Admin

3.2.4 Metode Pengumpulan Publikasi Berbasis API

API digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data karena menyediakan akses langsung, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik terhadap sumber data resmi. Pada sistem ini, API yang digunakan adalah OpenAlex, yaitu layanan indeks terbuka yang menyediakan data publikasi ilmiah, penulis, institusi, topik, dan berbagai metadata terkait. Melalui permintaan (*HTTP request*), sistem memperoleh respons berupa data terformat yang kemudian diproses dan disimpan ke dalam basis data untuk kebutuhan integrasi dan visualisasi pada website.



Gambar 3.9: Alur Pengumpulan Publikasi Menggunakan API

Proses pengumpulan publikasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, sistem memiliki daftar nama anggota laboratorium yang publikasinya akan diambil. Daftar tersebut kemudian diiterasi dan masing-masing nama diproses melalui fungsi pencarian *author ID*, karena API OpenAlex hanya menerima dan mengembalikan data publikasi berdasarkan *ID* penulis. Dari tahap ini, sistem memperoleh respons berupa data JSON yang berisi *author ID*.

Selanjutnya, *author ID* tersebut dikirim ke fungsi pengambil publikasi berdasarkan ID penulis. Fungsi ini menghasilkan data JSON yang berisi daftar publikasi lengkap sesuai atribut yang disediakan OpenAlex. Setiap publikasi yang diperoleh kemudian diiterasi dan diproses untuk mengekstraksi atribut yang relevan saja.

Di dalam fungsi pemrosesan publikasi, dilakukan beberapa langkah validasi, seperti:

1. pemeriksaan apakah publikasi tersebut sudah pernah disimpan untuk menghindari duplikasi;
2. pengecekan tipe publikasi untuk memastikan bahwa hanya publikasi berjenis *article* yang diproses.

Tahap berikutnya adalah pemrosesan *authorship*. Pada bagian ini, sistem mengambil informasi mengenai:

- *first author*,
- daftar penulis lain,
- judul publikasi,
- tahun publikasi,
- DOI,
- volume dan *issue*,
- daftar *topics* beserta kategorisasinya,
- *primary location* (nama jurnal),
- jumlah sitasi,
- tanggal publikasi.

Atribut *topics* diformat ulang menjadi daftar topik yang dapat disimpan sebagai entitas terpisah. Setelah semua atribut diproses, publikasi disimpan melalui fungsi penyimpanan model publikasi. Setelah publikasi berhasil disimpan ke basis data, dilakukan proses pengaitan relasi menggunakan *foreign key* dan *many-to-many* antara:

1. publikasi dan penulis, serta
2. publikasi dan topik.

Dengan demikian, setiap publikasi yang tersimpan memiliki keterkaitan struktur data yang konsisten, lengkap, dan dapat digunakan untuk kebutuhan tampilan pada halaman publikasi website.

BAB 4

PENGUJIAN DAN EVALUASI

Bab ini membahas proses pengujian dan evaluasi yang dilakukan terhadap sistem yang telah dikembangkan pada bab-bab sebelumnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional, standar kualitas, serta tujuan dari pembangunan sistem.

4.1 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi fungsionalitas sistem, memvalidasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta menilai kualitas dan performa website secara keseluruhan.

4.2 Lingkup Pengujian

Bagian ini menjelaskan ruang lingkup pengujian yang dilakukan terhadap sistem, mencakup pengujian performa halaman, pengujian basis data, serta pengujian view. Setiap aspek diuji untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan, efisien, dan dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

4.2.1 Pengujian Performa Halaman dengan Lighthouse Insights

Pengujian performa website dilakukan menggunakan Lighthouse Insights untuk mendapatkan informasi mengenai kecepatan, efisiensi pemuatan halaman, serta identifikasi aspek-aspek teknis yang dapat dioptimalkan. Alat ini memberikan penilaian menyeluruh baik untuk tampilan mobile maupun desktop, termasuk metrik seperti Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID), dan Cumulative Layout Shift (CLS).

4.2.2 Pengujian Basis Data

Pengujian basis data dilakukan untuk memastikan bahwa struktur tabel, integritas data, serta operasi CRUD pada setiap model bekerja sesuai dengan rancangan sistem. Pada tahap ini, pengujian dilakukan menggunakan pytest dan Django ORM

untuk memverifikasi bahwa setiap entitas dapat dibuat, dibaca, diperbarui, dan dihapus dengan benar tanpa menimbulkan inkonsistensi data.

4.2.3 Pengujian View

Pengujian view pada Django dilakukan untuk memastikan bahwa setiap halaman dalam sistem bekerja sesuai fungsinya. Fokus utama dari pengujian ini adalah memverifikasi bahwa seluruh URL dapat diakses, setiap view memberikan respons yang benar (seperti status code 200 atau 302).

4.3 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *black-box testing* untuk memvalidasi keluaran berdasarkan input tanpa melihat implementasi internal. Selain itu, beberapa alat bantu seperti Lighthouse Insights, *pytest*, dan *Django Test Client* digunakan untuk mendukung proses pengujian. Adapun metode pengujian yang diterapkan adalah sebagai berikut.

4.3.1 Pengujian Performa Halaman dengan Lighthouse Insights

Pengujian performa dilakukan menggunakan Lighthouse Insights sebagai alat analisis otomatis untuk mengevaluasi kecepatan, stabilitas, dan efisiensi pemuatan halaman. Metode pengujian ini meliputi langkah-langkah berikut:

1. Mengakses halaman target seperti Homepage, Events, Publications, dan halaman lainnya.
2. Melakukan analisis menggunakan Lighthouse Insights pada mode *mobile* dan *desktop*.
3. Mengumpulkan metrik performa seperti:
 - Largest Contentful Paint (LCP)
 - First Input Delay (FID)
 - Cumulative Layout Shift (CLS)
 - Speed Index dan Total Blocking Time (TBT)
4. Mengidentifikasi rekomendasi optimasi dari Lighthouse Insights.

5. Membandingkan hasil sebelum dan sesudah perbaikan (jika dilakukan).

Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa halaman aplikasi dapat dimuat dengan cepat dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

4.3.2 Pengujian Basis Data

Pengujian basis data dilakukan menggunakan `pytest` dan Django ORM untuk memverifikasi integritas data serta memastikan operasi CRUD berjalan sesuai dengan perancangan. Metode pengujian meliputi:

1. Membuat data uji menggunakan *fixtures* dan objek model Django.
2. Melakukan pengujian operasi CRUD:
 - **Create:** memastikan entitas dapat dibuat dan disimpan.
 - **Read:** memastikan data dapat diambil melalui `QuerySet`.
 - **Update:** memastikan perubahan data tersimpan dengan benar.
 - **Delete:** memastikan data dapat dihapus tanpa meninggalkan inkonsistensi.
3. Menguji relasi antar tabel, seperti relasi *one-to-many* dan *many-to-many*.
4. Memvalidasi *constraints*, seperti:
 - kolom wajib isi (*required fields*),
 - *unique constraint*,
 - *foreign key constraint*.

Pengujian ini memastikan bahwa struktur tabel dan hubungan antar data sesuai dengan desain basis data.

4.3.3 Pengujian View pada Django

Pengujian view dilakukan menggunakan *Django Test Client* untuk mensimulasikan permintaan HTTP ke aplikasi. Metode pengujian meliputi:

1. Menguji akses setiap URL dalam sistem dan memastikan respons yang diterima sesuai, seperti:
 - 200 OK untuk halaman yang dapat diakses,

- 302 Redirect untuk halaman yang memerlukan autentikasi.
2. Memverifikasi bahwa setiap view menggunakan template yang tepat.
 3. Menguji data konteks untuk memastikan data yang ditampilkan sesuai dengan data pada basis data.
 4. Melakukan simulasi permintaan:
 - **GET request** untuk halaman publikasi, event, dan tools.
 - **POST request** untuk halaman yang memiliki formulir (jika ada).
 5. Memvalidasi elemen keluaran seperti:
 - keberadaan teks, judul halaman, atau daftar data,
 - kesesuaian jumlah objek yang ditampilkan.

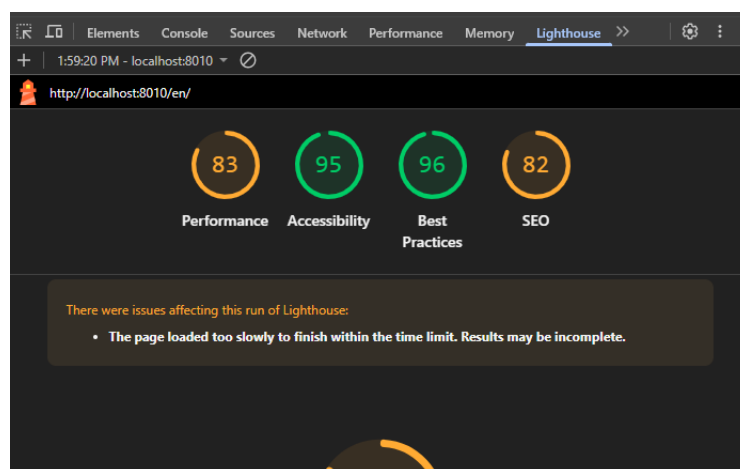
Pengujian ini memastikan bahwa setiap halaman pada aplikasi memberikan respons yang benar dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem.

4.4 Hasil Pengujian

4.4.1 Pengujian Performa Halaman dengan Lighthouse Insights

Pengujian performa halaman dilakukan menggunakan fitur Lighthouse pada Developer Tools. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas website dari aspek performa, aksesibilitas, best practices, dan SEO.

4.4.1.1 Navigation

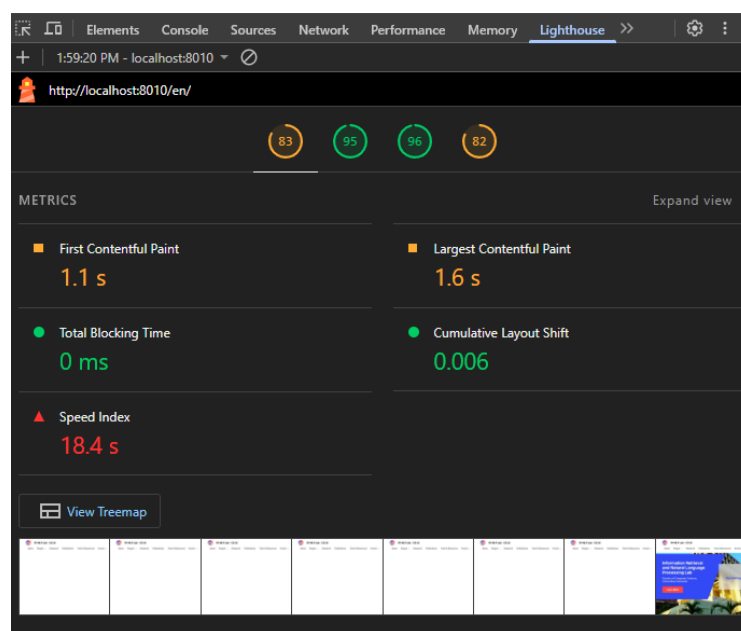


Gambar 4.1: Hasil Keseluruhan Pengujian Navigasi

Hasil pengujian keseluruhan menunjukkan skor berikut:

- Performance: 83
- Accessibility: 95
- Best Practices: 96
- SEO: 82

4.4.1.2 Performance

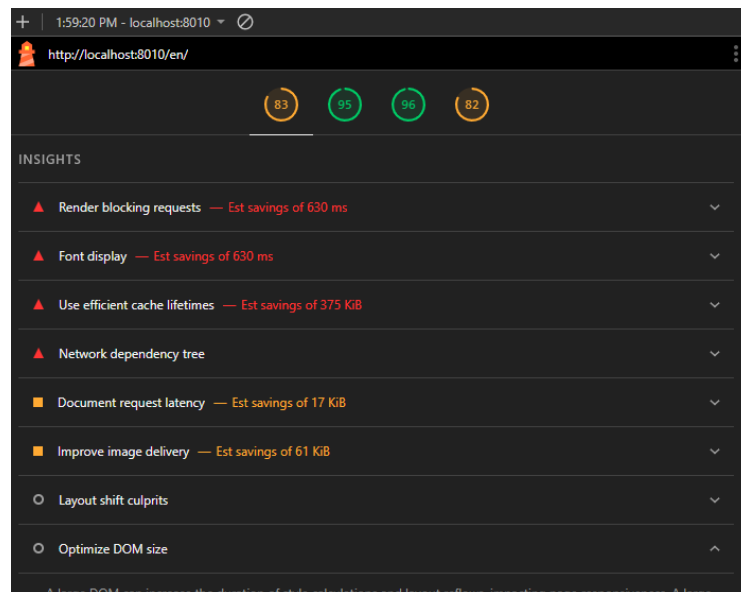


Gambar 4.2: Hasil Pengujian Performa

Website memperoleh nilai performa sebesar 83 yang menunjukkan bahwa performa website berada dalam kategori baik. Beberapa metrik utama yang diukur pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- Largest Contentful Paint (LCP): 1.6 detik
- Total Blocking Time (TBT): 0 ms
- First Contentful Paint (FCP): 1.1 detik
- Cumulative Layout Shift (CLS): 0.006
- Speed Index: 1.84 detik

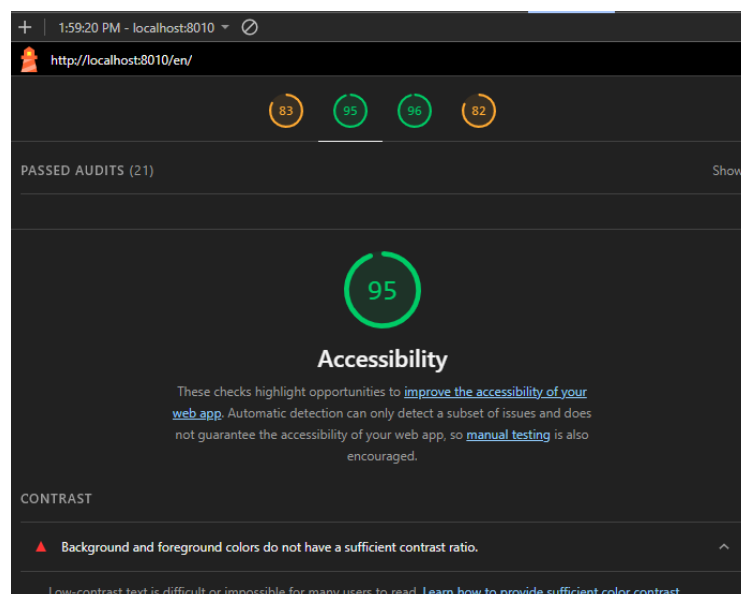
Lighthouse juga memberikan beberapa rekomendasi optimasi performa sebagai berikut:



Gambar 4.3: Rekomendasi Optimasi Performa

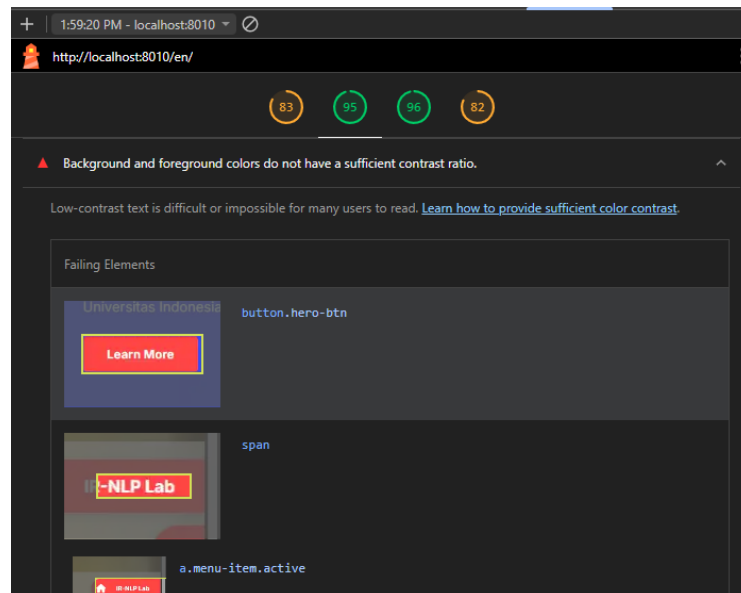
Rekomendasi utama yang diberikan adalah mengoptimalkan ukuran gambar, yaitu dengan menyesuaikan ukuran gambar asli agar sesuai dengan ukuran tampilan pada website. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pemuatan halaman.

4.4.1.3 Accessibility



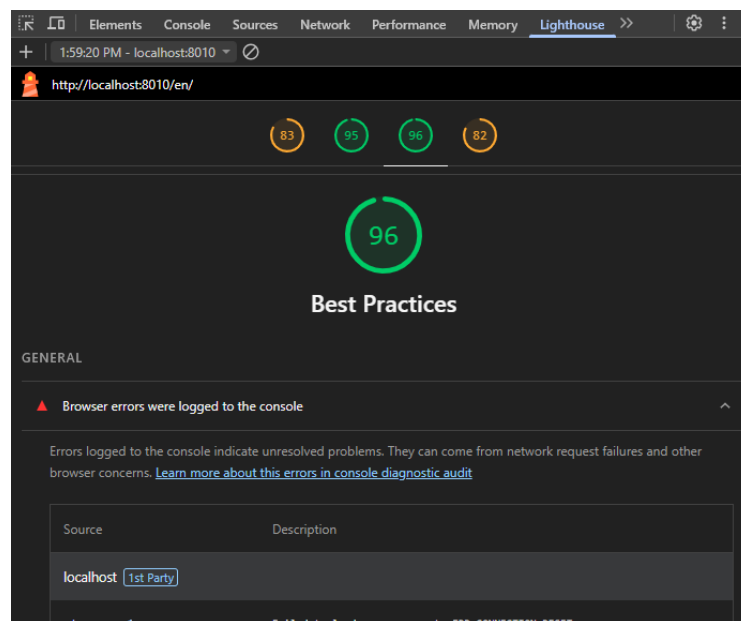
Gambar 4.4: Hasil Pengujian Accessibility

Website memperoleh nilai Accessibility sebesar 95 yang menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas website berada dalam kategori sangat baik. Meskipun demikian, Lighthouse memberikan satu rekomendasi, yaitu penggunaan warna teks putih di atas latar belakang berwarna merah dapat mengurangi tingkat kontras, sehingga berpotensi menyulitkan pengguna dengan gangguan penglihatan.



Gambar 4.5: Rekomendasi Optimasi Accessibility

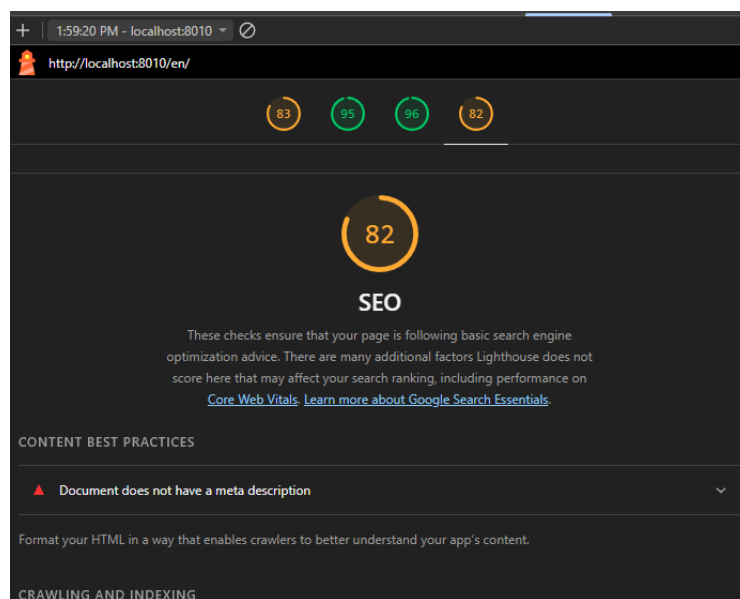
4.4.1.4 Best Practices



Gambar 4.6: Hasil Pengujian Best Practices

Website memperoleh nilai Best Practices sebesar 96 yang menunjukkan bahwa website telah mengikuti standar praktik terbaik dalam pengembangan web. Hanya terdapat satu rekomendasi yang diberikan, yaitu adanya kesalahan bawaan yang tercatat (logged) pada Console browser.

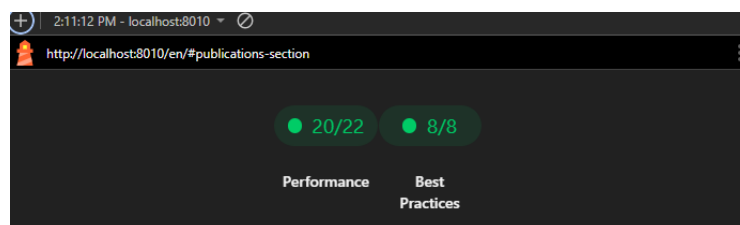
4.4.1.5 SEO



Gambar 4.7: Hasil Pengujian SEO

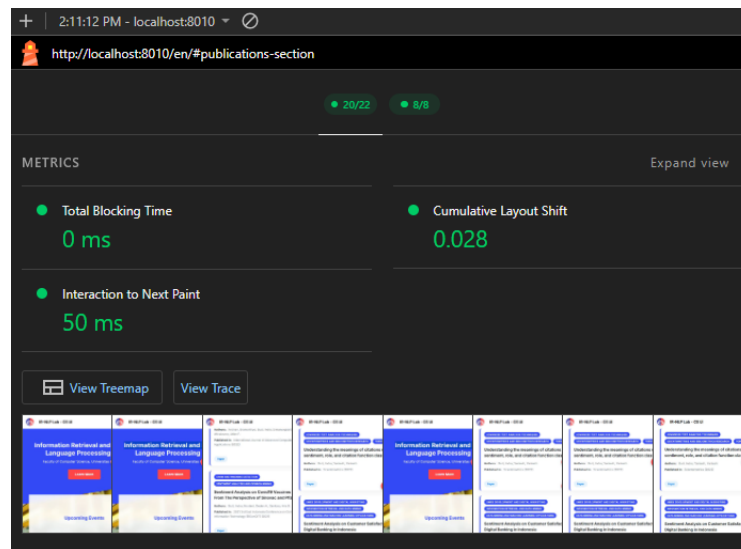
Website memperoleh nilai SEO sebesar 82 yang menunjukkan bahwa optimasi mesin pencari berada dalam kategori baik. Untuk meningkatkan kualitas SEO, disarankan untuk menambahkan *meta description* pada setiap halaman website.

4.4.1.6 Timespan



Gambar 4.8: Hasil Pengujian Timespan

4.4.1.7 Timespan Performance

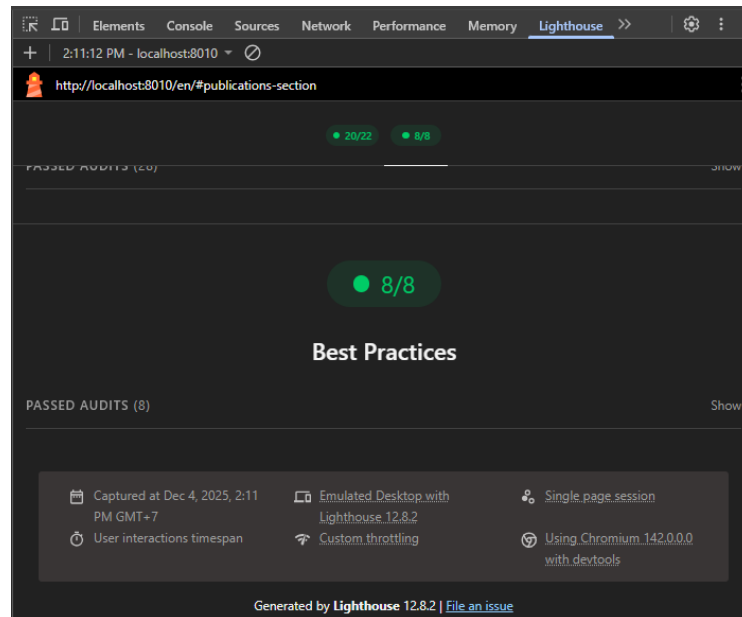


Gambar 4.9: Hasil Pengujian Timespan Performance Time

Website memperoleh nilai performa timespan sebesar 20 dari 22, yang menunjukkan bahwa performa website berada dalam kategori sangat baik, dengan metrik sebagai berikut:

- Total Blocking Time: 0 ms
- Cumulative Layout Shift (CLS): 0.028
- Interaction to Next Paint (INP): 50 ms

4.4.1.8 Timespan Best Practices

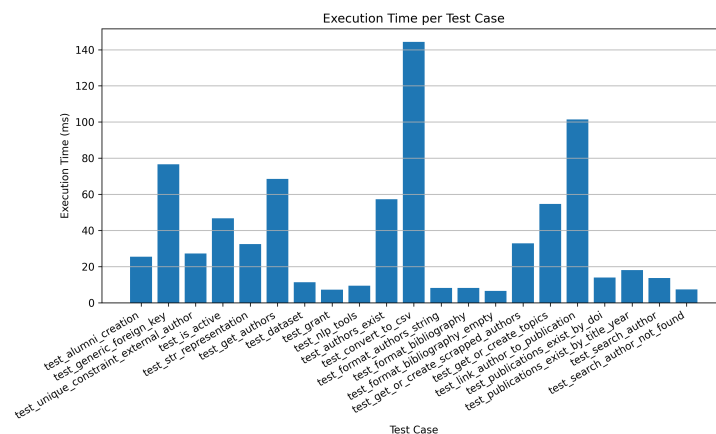


Gambar 4.10: Hasil Pengujian Timespan Best Practices

Pada pengujian Timespan Best Practices, website memperoleh nilai sempurna yaitu 8 dari 8, yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap standar praktik terbaik pada pengujian ini.

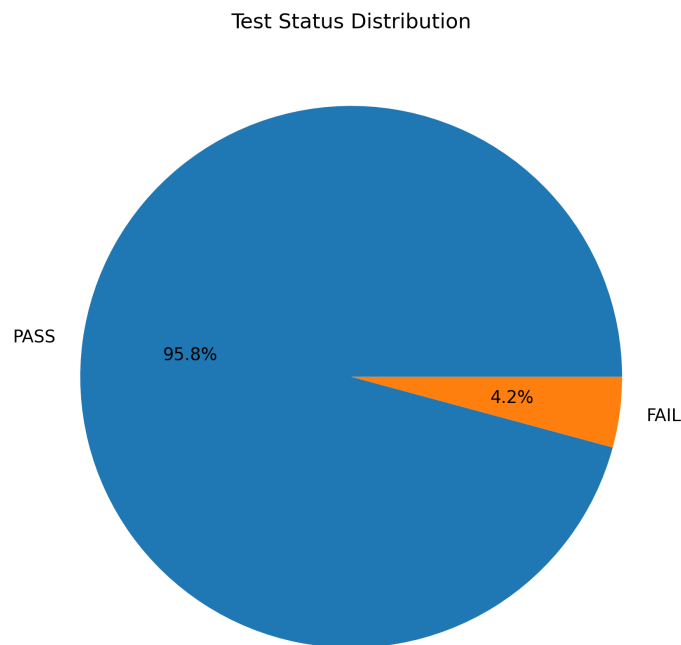
4.4.2 Pengujian Basis Data

Pengujian basis data dilakukan dengan menggunakan django TestCase dilakukan dengan cara mengetes memasukkan data ke database sesuai dengan atribut dari Model dan juga pengetesan relasi antar tabel dan juga validasi publikasi.



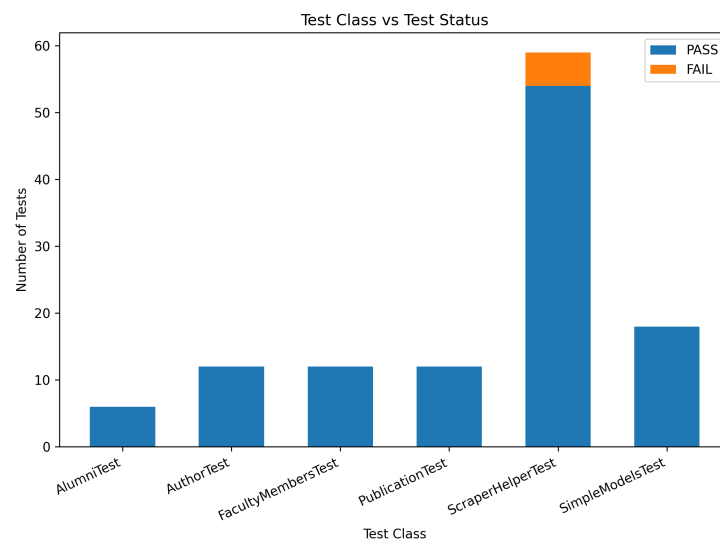
Gambar 4.11: Hasil Pengujian Basiss Data berdasarkan waktu eksekusi

Ini adalah hasil pengujian bar chart dari waktu eksekusi pengujian basis data. Setiap pengujian dilakukan untuk setiap model yang ada pada sistem, yaitu Model Publication, Event, Tool, Research Group, Member, dan News. Dari sini dapat dilihat bahwa semua pengujian memiliki waktu eksekusi yang singkat yaitu kurang dari 0.01 detik, yang menandakan bahwa operasi basis data berjalan dengan efisien dan sesuai dengan rancangan sistem.



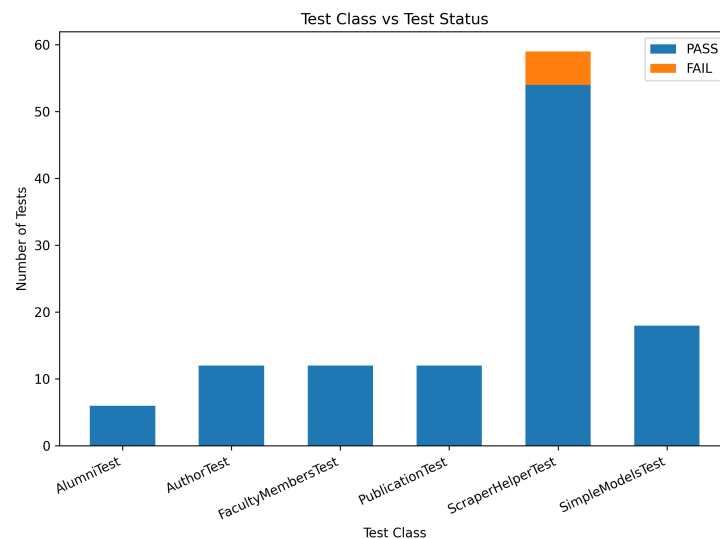
Gambar 4.12: Hasil Pengujian Basiss Data berdasarkan status pengujian

Ini adalah hasil piechart dari status pengujian basis data. Ada sebagian kecil pengujian yang gagal dan hasilnya



Gambar 4.13: Hasil Pengujian Basis Data berdasarkan kelas pengujian

Ini adalah stacked bar chart dari status pengujian berdasarkan kelas pengujian. Setiap kelas pengujian mewakili model yang ada pada sistem. Dari sini dapat dilihat bahwa Seluruh kelas basis data memiliki status pengujian yang berhasil, hanya ada sedikit gagal pada kelas Publikasi Scraper namun seluruhnya telah diperbaiki

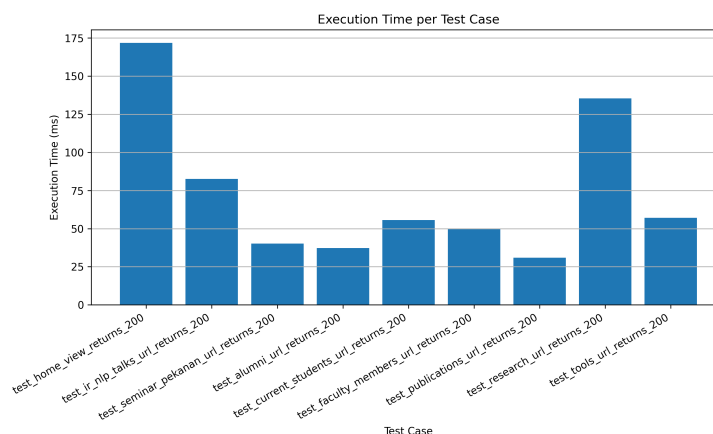


Gambar 4.14: Hasil Pengujian Basis Data berdasarkan waktu dilakukan pengujian

Ini adalah timeline dari pengujian basis data berdasarkan data tersebut pengujian dilakukan beberapa kali dari jam 11:30 hingga 13:45 dengan diantara waktu dilakukan perbaikan pada pengujian yang berhasil dapat dilihat bahwa awal pengujian sedikit namun ditingkatkan selanjutnya dengan menambahkan pengujian dan seiring pengujian kegagalan test diperbaiki

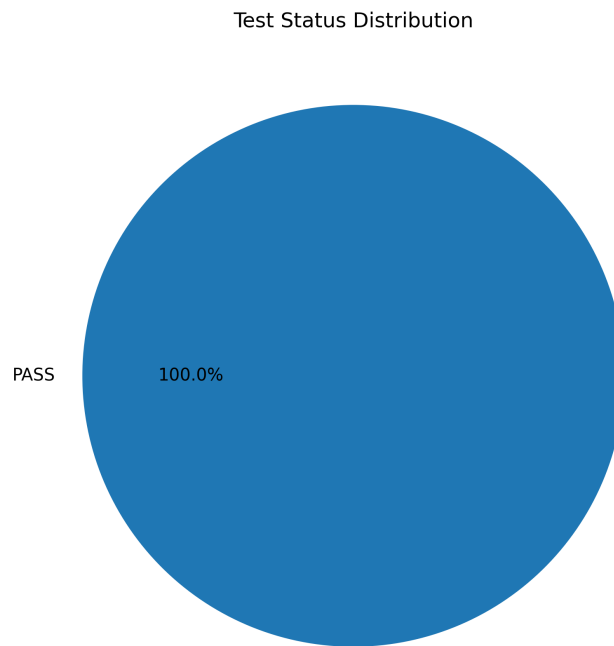
4.4.3 Pengujian View

Pengujian Views dilakukan dengan menggunakan django TestCase dilakukan dengan cara mengetes setiap URL yang ada pada sistem apakah dapat diakses dengan benar dan juga memastikan bahwa setiap view mengembalikan response yang sesuai seperti 200 OK atau 302



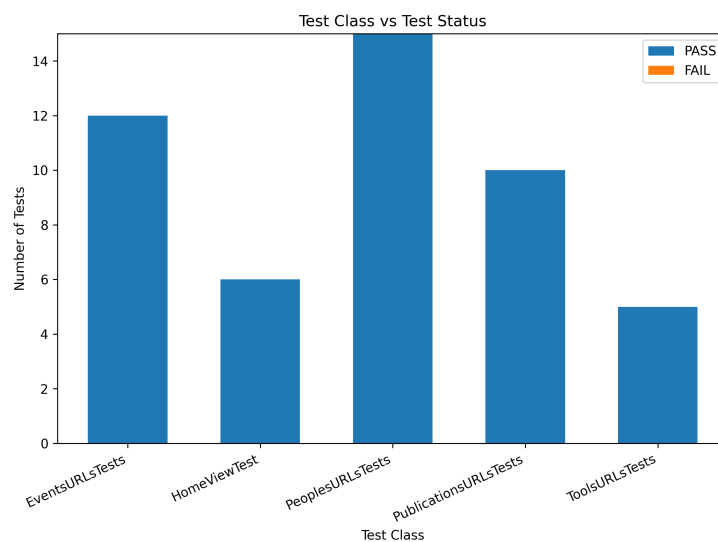
Gambar 4.15: Hasil Pengujian Views berdasarkan waktu eksekusi

Ini adalah hasil pengujian bar chart dari waktu eksekusi pengujian views. Setiap pengujian dilakukan untuk setiap URL yang ada pada sistem. Dari sini dapat dilihat bahwa semua pengujian memiliki waktu eksekusi yang singkat yaitu kurang dari 0.01 detik, yang menandakan bahwa operasi views berjalan dengan efisien dan sesuai dengan rancangan sistem.



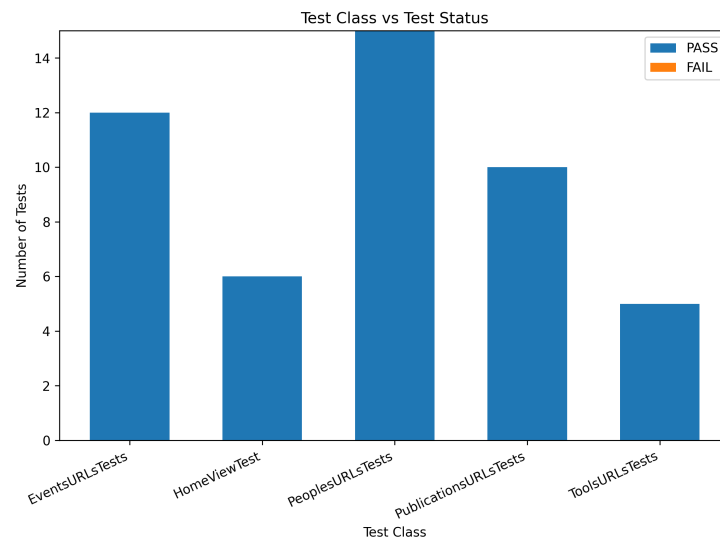
Gambar 4.16: Hasil Pengujian Views berdasarkan status pengujian

Ini adalah hasil piechart dari status pengujian views. Ada sebagian kecil pengujian yang gagal dan hasilnya



Gambar 4.17: Hasil Pengujian Views berdasarkan kelas pengujian

Ini adalah stacked bar chart dari status pengujian berdasarkan kelas pengujian. Setiap kelas pengujian mewakili model yang ada pada sistem. Dari sini dapat dilihat bahwa Seluruh kelas basis data memiliki status pengujian yang berhasil, hanya ada sedikit gagal pada kelas Publikasi Scraper namun seluruhnya telah diperbaiki



Gambar 4.18: Hasil Pengujian Views berdasarkan waktu dilakukan pengujian

Ini adalah timeline dari pengujian views berdasarkan data tersebut pengujian dilakukan beberapa kali dari jam 11:30 hingga 13:45 dan hasilnya seluruh pengujian berhasil

BAB 5

PANDUAN PENGGUNA DAN PENUTUP

5.1 Pendahuluan

Bab ini berisi panduan untuk menggunakan sistem, mencakup panduan bagi pengguna umum (non-teknis) serta panduan instalasi dan konfigurasi bagi pengguna teknis. Selain itu, bab ini juga memuat kesimpulan serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

5.2 Panduan Pengguna

5.2.1 Panduan Pengguna Non-Teknis

5.2.1.1 Navigasi Website

Pada saat pertama kali mengakses website, pengguna akan diarahkan ke halaman *Homepage* yang menampilkan informasi utama terkait kegiatan Lab IR-NLP. Bagian ini mencakup daftar acara mendatang, penjelasan mengenai topik riset yang sedang dikembangkan, serta publikasi terbaru yang dihasilkan oleh anggota lab.

Selain konten utama, pengguna juga dapat menggunakan *navbar* yang tersedia di bagian atas halaman untuk berpindah antar halaman. Menu navigasi tersebut terdiri dari:

- **Peoples:** berisi daftar anggota lab yang dikelompokkan menjadi *Faculty Members*, *Current Students*, dan *Alumni*.
- **Publications:** menampilkan daftar publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh anggota lab, termasuk detail penulis, topik, dan tautan ke sumber asli.
- **Research Grants:** menyajikan informasi mengenai hibah penelitian (*research grants*) yang pernah diterima atau sedang dikerjakan oleh lab.
- **Tools & Resources:** menampilkan koleksi perangkat lunak (software tools) dan dataset yang dikembangkan oleh Lab IR-NLP.
- **Events:** menampilkan seluruh kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan *talk series* yang diselenggarakan oleh lab.

- **Contact:** berisi informasi kontak resmi Lab IR-NLP yang dapat digunakan untuk keperluan komunikasi atau kerja sama.

Website juga dilengkapi dengan fitur pemilihan bahasa melalui menu *language dropdown* yang memungkinkan pengguna mengganti bahasa tampilan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

5.2.1.2 Mengakses Informasi Publikasi

Halaman publikasi dapat diakses melalui menu *Publications* pada navbar. Pada halaman ini, publikasi ditampilkan berdasarkan tahun terbit dan diurutkan dari yang paling baru. Pengguna juga dapat melakukan pencarian menggunakan *search bar* untuk menemukan publikasi tertentu. Selain itu, pengguna dapat membuka halaman detail publikasi atau menuju tautan DOI dengan menekan judul publikasi yang tersedia.

5.2.1.3 Melihat Daftar Hibah Penelitian

Halaman ini dapat diakses melalui menu *Research* pada navbar. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi mengenai hibah penelitian yang telah diperoleh oleh Lab IR-NLP, termasuk nama hibah, penyedia hibah, serta periode pelaksanaannya.

5.2.1.4 Melihat Daftar Anggota (People)

Halaman *People* dapat diakses melalui navbar dan menampilkan daftar anggota Lab IR-NLP yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

- **Faculty Members:** berisi daftar dosen yang tergabung dalam Lab IR-NLP.
- **Current Students:** menampilkan mahasiswa yang saat ini dibimbing oleh lab, beserta topik penelitian yang relevan dengan bidang kajian IR dan NLP.
- **Alumni:** menampilkan daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan menjadi alumni Lab IR-NLP.

Setiap kategori disajikan dalam tampilan terstruktur sehingga pengguna dapat dengan mudah menelusuri profil anggota lab.

5.2.1.5 Mengakses Halaman Event

Halaman *Events* dapat diakses melalui menu navigasi utama. Pada halaman ini, daftar kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Lab IR-NLP ditampilkan dalam dua kategori utama, yaitu:

- **IR-NLP Talks:** berisi rangkaian sesi diskusi atau presentasi yang membahas topik-topik terkait Information Retrieval dan Natural Language Processing.
- **Seminar:** menampilkan berbagai seminar akademik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Setiap acara ditampilkan dengan informasi utama seperti judul, deskripsi singkat, tanggal pelaksanaan, serta tautan pertemuan (jika tersedia).

5.2.1.6 Menggunakan Resource dan Tools

Halaman *Tools & Resources* menampilkan berbagai perangkat lunak (software tools) serta dataset yang dikembangkan oleh Lab IR-NLP. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar alat pemrosesan bahasa alami maupun himpunan data yang telah dihasilkan dalam kegiatan penelitian laboratorium. Setiap item dilengkapi dengan deskripsi singkat dan tautan terkait jika tersedia.

5.2.1.7 Menggunakan Halaman Kontak

Halaman *Contact* menyediakan informasi resmi mengenai cara menghubungi Lab IR-NLP, termasuk alamat email, lokasi laboratorium, serta tautan terkait lainnya. Melalui halaman ini, pengguna dapat memperoleh informasi kontak yang diperlukan atau mengirimkan pesan melalui formulir yang telah disediakan (jika tersedia).

5.2.2 Panduan Pengguna Teknis

5.2.2.1 Kebutuhan Sistem

Untuk menjalankan sistem, pengguna dapat memilih dua metode, yaitu menggunakan *Docker container* atau melakukan instalasi langsung pada lingkungan lokal. Sistem ini memerlukan lingkungan berbasis Linux atau WSL karena aplikasi memanfaatkan paket `django-cron` yang hanya dapat berjalan pada sistem operasi Linux.

Selain itu, sistem membutuhkan Python versi 3.10 atau lebih baru, serta *package dependencies* lain yang telah dicantumkan secara lengkap pada berkas

`requirements.txt`. Penggunaan *virtual environment* direkomendasikan untuk memastikan isolasi paket dan stabilitas lingkungan pengembangan.

5.2.2.2 Instalasi Aplikasi

Instalasi aplikasi dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu instalasi manual menggunakan Python atau menggunakan Docker.

1. Instalasi Manual Berikut langkah-langkah instalasi aplikasi secara manual:

1. **Membuat dan mengaktifkan *virtual environment*** Membuat *virtual environment* dengan perintah:

```
python -m venv venv
```

Kemudian mengaktifkannya menggunakan:

```
source venv/bin/activate
```

2. **Menginstal seluruh dependensi aplikasi** Seluruh dependensi dapat dipasang melalui berkas `requirements.txt` dengan perintah:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. **Melakukan migrasi database** Perintah berikut digunakan untuk membuat struktur tabel sesuai model:

```
python manage.py migrate
```

4. **Menjalankan server pengembangan** Untuk menjalankan aplikasi, gunakan:

```
python manage.py runserver
```

2. Instalasi Menggunakan Docker Selain instalasi manual, aplikasi juga dapat dijalankan menggunakan Docker. Instalasi dapat dilakukan melalui satu perintah berikut:

```
docker compose up --build -d
```

Perintah tersebut secara otomatis membangun image, menjalankan container, dan mengonfigurasi lingkungan aplikasi.

5.2.2.3 Struktur Proyek

Penjelasan direktori:

- `templates/`
Direktori ini digunakan untuk menyimpan seluruh template aplikasi, yaitu file HTML yang bersifat statis dan digunakan secara global di seluruh aplikasi. Contohnya meliputi *base.html*, halaman utama, *navbar*, dan *sidebar*.
- `static/`
Direktori ini digunakan untuk menyimpan seluruh aset statis aplikasi Django seperti file CSS, JavaScript, gambar, dan aset pendukung lainnya yang digunakan dalam tampilan antarmuka aplikasi.
- `lab_ir_nlp_settings/`
Direktori ini merupakan folder utama proyek yang berisi konfigurasi global aplikasi, termasuk pengaturan aplikasi, konfigurasi deployment, koneksi database, dan konfigurasi lain yang bersifat menyeluruh.
- `core/`
Direktori ini merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk menjalankan *views* halaman utama serta menjadi tempat penyimpanan model-model utama dari aplikasi.
- `events/`
Direktori ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola fitur *events*, termasuk penyimpanan konfigurasi, *views*, dan *URL routing* yang berkaitan dengan halaman *events* beserta tampilan HTML dan CSS-nya.
- `publications/`
Direktori ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola publikasi dan *research grants*. Folder ini mencakup proses *scraping* data publikasi, halaman tampilan (HTML dan CSS), konfigurasi aplikasi, serta pembuatan dan pengelolaan model dan integrasi *Google Sheets research grant*.

- tools/

Direktori ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola *views* serta *URL routing* dari berbagai fitur *tools* dan dataset yang digunakan dalam aplikasi.

- media/

Direktori ini digunakan untuk menyimpan file yang diunggah melalui halaman admin (misalnya dokumen, gambar, atau file pendukung lainnya).

- locale/

Direktori ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi serta file `.po` dan `.mo` yang berisi hasil penerjemahan (*translation*) aplikasi, sehingga mendukung penggunaan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

5.2.2.4 Menjalankan Server Django

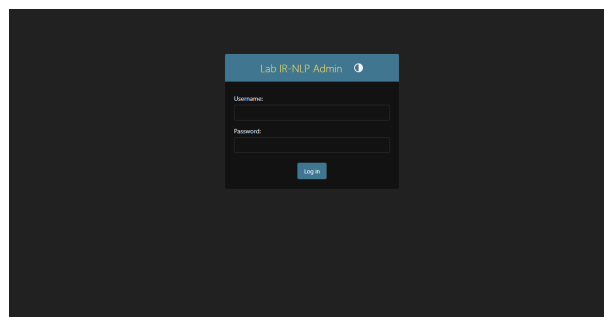
Panduan menjalankan server lokal melalui `python manage.py runserver`.

5.2.2.5 Penggunaan Halaman Admin Django

Aplikasi ini menggunakan fitur bawaan dari Django Admin untuk melakukan pengelolaan data secara terpusat melalui antarmuka berbasis web. Halaman admin hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses (administrator atau staf) dan digunakan untuk mengelola berbagai data penting dalam sistem.

Cara login ke halaman admin:

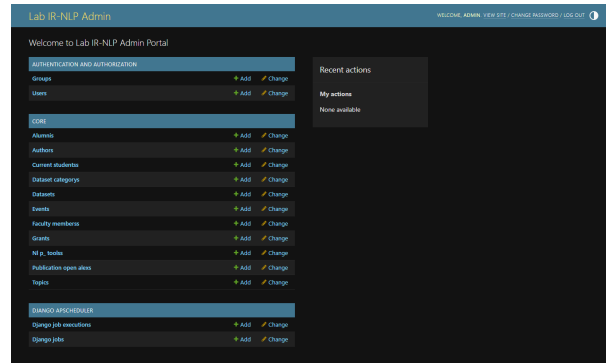
1. Jalankan server Django menggunakan perintah `python manage.py runserver`.
2. Buka browser dan akses alamat berikut: `http://localhost:8000/admin/`



Gambar 5.1: Halaman Login Admin

3. Masukkan *username* dan *password* akun administrator yang telah dibuat sebelumnya.

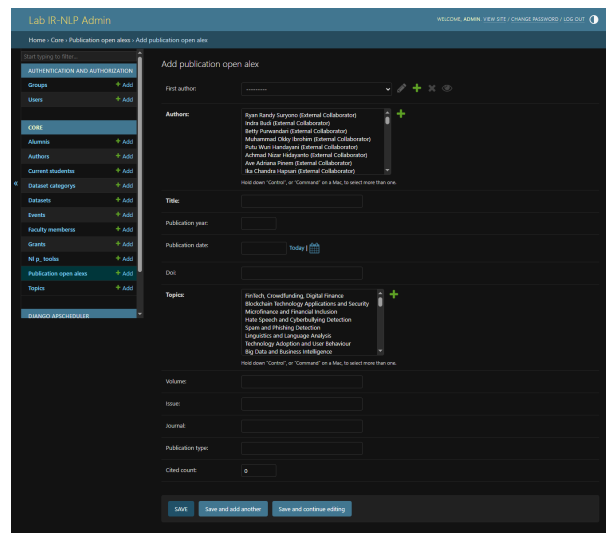
4. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama Admin Django yang berisi daftar model yang dapat dikelola.



Gambar 5.2: Halaman Utama Admin

Melalui halaman Admin Django, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas pengelolaan data, di antaranya:

- **Menambah, mengedit, dan menghapus data publikasi** pada aplikasi publications.



Gambar 5.3: Halaman Untuk menambahkan publikasi

Pengelolaan publikasi dilakukan melalui model `PublicationOpenAlex`. Untuk menambah data baru, pengguna dapat memilih menu *Add Publication*, kemudian mengisi beberapa atribut berikut:

- `First Author`: penulis utama dari publikasi,

- Authors: dipilih dari daftar penulis yang tersedia,
- Title: judul publikasi,
- Publication Year dan Publication Date,
- DOI Link,
- Topic,
- Volume dan Issue,
- Journal Name,
- Publication Type (misalnya: *article*),
- Citation Count: jumlah sitasi.

Perlu dicatat bahwa data publikasi juga diatur melalui proses *scraping*. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan atau kesalahan data hasil *scraping*, pengguna dapat melakukan pengeditan ulang dengan cara memilih salah satu objek publikasi, kemudian memperbarui atribut yang perlu diperbaiki.

- **Mengelola daftar anggota (members) atau pengguna yang terdaftar dalam sistem.**

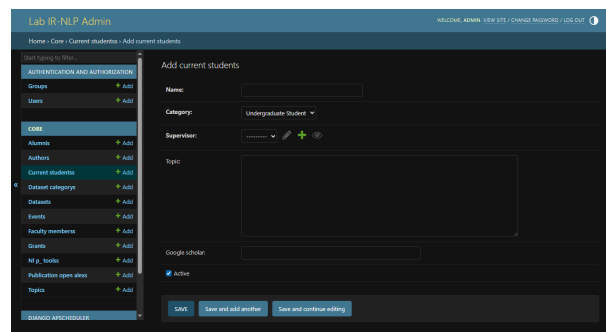
Terdapat tiga model utama untuk anggota, yaitu Alumni, Faculty Members, dan Current Students.

Gambar 5.4: Halaman Untuk menambahkan Faculty Members

- Untuk menambah atau mengedit Faculty Members, pengguna dapat memilih salah satu data yang tersedia atau menekan tombol *Add Faculty Member*, kemudian mengisi:

- * Name: nama yang ditampilkan pada halaman (termasuk gelar dan jabatan),
- * Raw Name: nama asli tanpa gelar dan jabatan (digunakan untuk keperluan *scraping*),
- * Role,
- * Email,
- * Google Scholar Link,
- * Education: riwayat pendidikan yang dipisahkan dengan tanda koma, misalnya
S1 Ilmu Komputer Universitas Indonesia, S2 Ilmu Komputer Universitas Indonesia,
- * Bio,
- * Scopus Link,
- * Research Topics,
- * Photo.

Selain itu, terdapat tombol `Active` yang dapat dinonaktifkan apabila anggota tersebut sudah tidak aktif.



Gambar 5.5: Halaman Menambahkan Mahasiswa

– Untuk menambah atau mengedit `Current Students`, data yang harus diisi meliputi:

- * Name,
- * Category (S1, S2, atau S3),
- * Supervisor (1 orang dosen pembimbing),
- * Research Topic,
- * Google Scholar Link,
- * Active.

Perlu dicatat bahwa terdapat logika otomatis pada sistem, di mana ketika tanggal kelulusan atau masa semester mahasiswa telah terlewati, maka statusnya akan secara otomatis berubah menjadi *alumni*.

Gambar 5.6: Halaman Menambahkan Alumni

– Untuk menambah data Alumni, pengguna dapat mengisi:

- * Academic Year,
- * Semester,
- * Name,
- * Paper Title,
- * Paper Link,
- * Lontar Link.

• **Menambah, memperbarui, dan menghapus data *event*** pada aplikasi events.

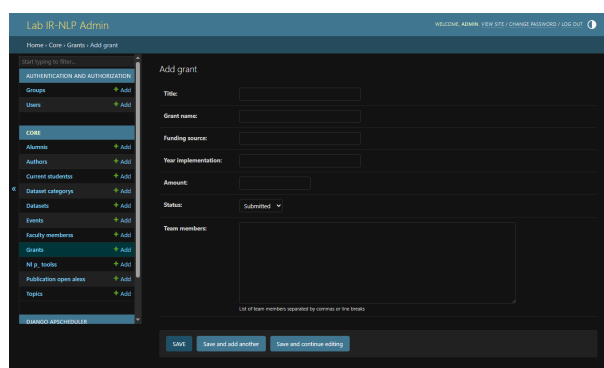
Gambar 5.7: Halaman untuk Menambahkan Events

Untuk menambahkan data *event*, pengguna dapat menekan tombol *Add Event* kemudian mengisi informasi berikut:

- Category: kategori kegiatan,
- Event Date: tanggal pelaksanaan kegiatan,
- Start Time: waktu mulai,
- End Time: waktu selesai,
- Title: judul kegiatan,
- Description: deskripsi kegiatan,
- Meeting URL: tautan pertemuan daring,
- Video URL: tautan video atau rekaman kegiatan (jika tersedia).

- **Menambah data *Research Grant*.**

Penambahan data *research grant* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:



Gambar 5.8: Halaman Sheets untuk menambahkan Research Grant

1. Melalui Google Sheet yang telah disediakan, dengan mengisi data sesuai dengan kolom yang tersedia.

No	Nama Hibah	Judul	Tahun Pelaksanaan	Pemberi Hibah	Link Dite	Nomor Kontrak	Anggota (Unit Sexual Proposal)	Jumlah
1	International Science Partnership Fund (ISPF)	Consolidated Abnormality Detection System for Neuro-Thoracic Radiological Report	2025-2027	British Council			1. Prof. Maria Del Carmen Valdes-Hernandez (Edinburgh) 2. Julia Alfa Kironadi, Ph.D. 3. Dr. Stephan Edin Yulita, Sp. Rad 4. Muhammad Fauzan Rachmat, Ph.D.	Rp2.500
2	IBM Kompetisi	Pengembangan Sistem Bidirectional Augmented Generation (BAG) untuk Penalaran Raksasa, Analisis Perilaku, dan Perawatan Pasien di Indonesia Berbasis Large Language Model	2025-2027	IBM			1. Julia Alfa Kironadi, Ph.D. 2. Alvin Farid Widiyasa, Ph.D. 3. Dr. Faris Othman Hadi Pata 4. Syifa Nurhayati, M.Kom	Rp187
3	Hibah Penelitian Inovasi (Skema PA (Pengembangan Produk))	Reinforcement Learning: Sistem Deteksi Diri Depresi dan Kecemasan pada Remaja	2025-2026	UI			1. Julia Alfa Kironadi, Ph.D. 2. Dr. Khennedy, Sp. KJ 3. Oskar Rendi, M.Sc., PT (Bahasa Kita) 4. Prapriyanti Anggi Vimal, Ph.D. 5. Adinda Purnamasari, M. Biomed 6. Link Ibrahim-Garipis, M. Data Sci. 7. Julia Alfa Kironadi, Ph.D.	Rp587

Gambar 5.9: Halaman untuk Menambahkn Research Grant

2. Melalui halaman Admin Django dengan memilih menu *Add Grant* dan mengisi data yang diperlukan.

- **Menambah NLP Tools dari lab.**

Untuk menambahkan data *NLP Tools*, pengguna dapat memilih menu *Add NLP Tools*, kemudian mengisi informasi berikut:

Gambar 5.10: Halaman untuk Menambahkan NLP Tools

- Name: nama tools,
- Author: pengembang atau pembuat tools,
- Description: deskripsi singkat tools,
- GitHub URL: tautan ke repositori GitHub,
- Paper URL: tautan ke publikasi ilmiah terkait.

- **Menambah Dataset.**

Untuk menambahkan data dataset, pengguna dapat memilih menu *Add Dataset*, kemudian mengisi:

Gambar 5.11: Halaman untuk Menambahkan Dataset

- Dataset Name,
- Authors,
- Year,
- Description,
- Category,
- Number of Samples,
- GitHub URL,

– Paper URL.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada pengembangan website ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Website berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan pada tahap analisis kebutuhan sistem. Website ini digunakan sebagai *landing page* atau media perkenalan Laboratorium IR NLP UI.
2. Sistem yang dibangun mampu menjalankan fitur-fitur utama, seperti manajemen data, pencarian informasi, dan integrasi API dengan baik serta sesuai dengan tujuan awal pengembangan.
3. Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan non-fungsional, sistem menunjukkan performa yang stabil serta dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat dan peramban (*browser*).
4. Penggunaan teknologi seperti Django, HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, API OpenAlex, dan APScheduler terbukti mendukung pengembangan sistem yang terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan kembali (*scalable*).
5. Website yang dikembangkan mampu membantu mengenalkan Laboratorium IR NLP UI kepada khalayak luas serta menyediakan informasi yang relevan dan terkini mengenai kegiatan dan publikasi laboratorium.

6.2 Saran

Untuk pengembangan dan penyempurnaan website di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur keamanan lanjutan, seperti enkripsi data, perlindungan terhadap serangan *brute-force*, serta penerapan *two-factor authentication* (2FA) guna meningkatkan keamanan sistem.

2. Mengoptimalkan performa website, khususnya dalam hal waktu pemuatan halaman (*loading time*) dan pengelolaan *query* basis data agar lebih efisien ketika jumlah pengguna meningkat.
3. Menambahkan fitur pelaporan (*reporting*) dan visualisasi data dalam bentuk grafik atau *dashboard* interaktif untuk memudahkan analisis data.
4. Menambahkan demo interaktif terkait IR dan NLP yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk memahami konsep-konsep dasar dalam bidang tersebut.
5. Melakukan pengujian berkelanjutan (*continuous testing*) serta pemeliharaan sistem secara berkala agar website tetap berjalan optimal dan terhindar dari kesalahan (*bug*) di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Django Software Foundation (2024). Django documentation. Accessed: 8 December 2025.

Grönholm, A. (2024). Advanced python scheduler (apscheduler) documentation. <https://apscheduler.readthedocs.io/en/3.x/>. Diakses: 8 Desember 2025.